/20 /01 /02 /02 SW /30

NCS

프로그래밍 언어 응용

LM2001020230_19v4



교육부

NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작재삭권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

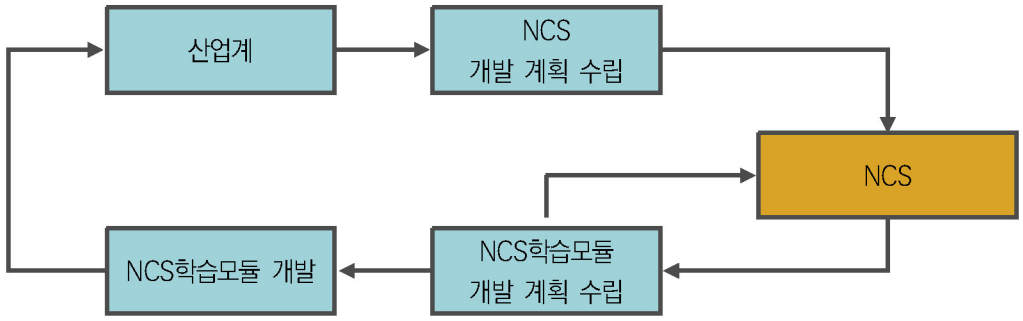
※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(http://www.ncs.go.kr) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

Ⅰ NCS학습모듈이란?

❍ 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.

❍ 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 '직무 요구서'라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 '교수·학습 자료'입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

NCS 및 NCS학습모듈 개발 절차

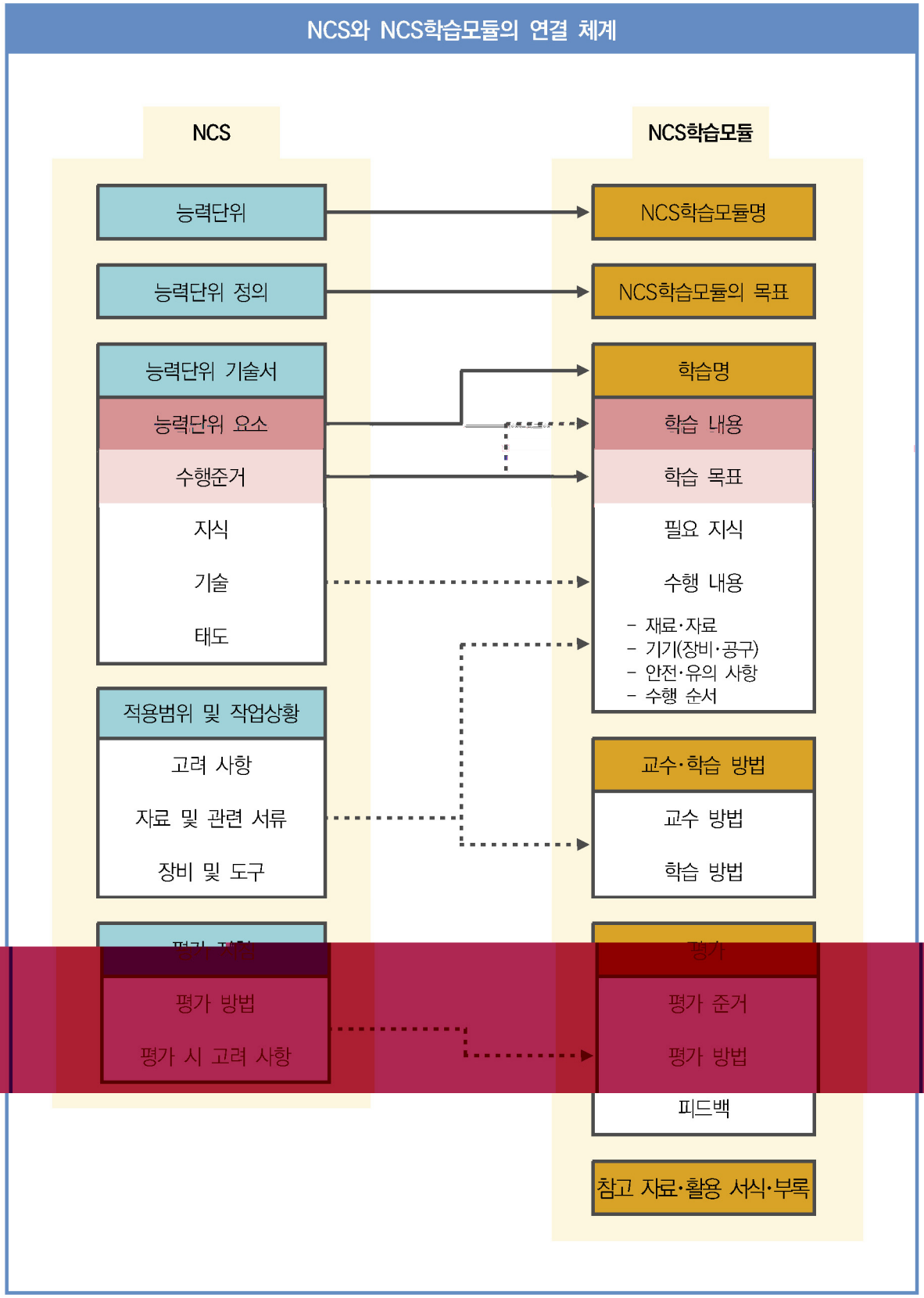


❍ **NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

❍ **NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.**



II NCS학습모듈의 체계

○NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 찾는 데 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화·예술·디자인·방송
중분류	문화콘텐츠
소분류	문화콘텐츠제작

세분류	능력단위	학습모듈명
방송콘텐츠제작		
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
스마트문화앱	방송 리허설	방송 리허설
콘텐츠제작		
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	…	…

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교육단위를 고려하여 능력단위 묶음 수준, 학습모듈로 개발할 수도 있습니다. 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

❍ **NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로** 학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 **로 구성되어 있습니다.**

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화되어 체계적으로 제시된 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 업무 과정 등 직업기초능력 또는 직무수행에 필요한 용어를 제시한 것입니다.

제작계획서 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소 코드번호	NCS 능력단위 요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비	3-1. 촬영 장비 점검	0803020114_16v3.3	촬영 장비
		0803020114_16v3.4	

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

❍ **NCS학습모듈의 내용은 크게 학습, 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되어 있습니다.**

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1 촬영 대본 확정하기

학습 2 제작 스태프 조직하기

학습 3 촬영 장비 계획하기

학습 4 촬영 소품 계획하기

2-1 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 자료, 실행하기, 응하기, 간략한 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다

학습 내용은

NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되어 있습니다.

학습 목표는

학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

필요 지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하며 교수자의 연학이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 등

안전 · 유의 사항

- 프로그램의 내용에 적합한 장르를 분석하고, 제작 방법은 분석하고 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

[redacted]

[2] 프로그램 제작 방법을 결정한다.

1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은
해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는
수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는
수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은
수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다.

수행 순서는
[redacted]

수행 tip은
수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은
학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은
해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은
해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상	중	하
기술 스태프 조직	– 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.			
미술 스태프 조직	– 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.			
전문 스태프 조직	– 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.			

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
	– 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부			

피드백

1. 사례 연구
   – 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는
NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는
학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은
NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은
평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는
해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					

활용 서식은
평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 참고할 수 있도록 제시합니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]
제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조제2항에 따라 방송사업자가 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은
활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

세분류	능력단위	학습모듈명
SW아키텍처	요구사항 확인	요구사항 확인
응용SW엔지니어링	데이터 입출력 구현	데이터 입출력 구현
임베디드SW엔지니어링	통합 구현	통합 구현
DB엔지니어링	정보시스템 이행	정보시스템 이행
NW엔지니어링	제품소프트웨어 패키징	제품소프트웨어 패키징
보안엔지니어링	서버프로그램 구현	서버프로그램 구현
UI/UX엔지니어링	인터페이스 구현	인터페이스 구현
시스템SW엔지니어링	애플리케이션 배포	애플리케이션 배포
빅데이터플랫폼구축	애플리케이션 리팩토링	애플리케이션 리팩토링
핀테크엔지니어링	인터페이스 설계	인터페이스 설계
데이터아키텍처	애플리케이션 요구사항 분석	애플리케이션 요구사항 분석
IoT시스템연동	기능 모델링	기능 모델링
인프라스트럭쳐 아키텍처 구축	애플리케이션 설계	애플리케이션 설계

정적모델 설계	정적모델 설계
동적모델 설계	동적모델 설계
화면 설계	화면 설계
화면 구현	화면 구현
애플리케이션 테스트 관리	애플리케이션 테스트 관리
애플리케이션 테스트 수행	애플리케이션 테스트 수행
소프트웨어공학 활용	소프트웨어공학 활용
소프트웨어개발 방법론 활용	소프트웨어개발 방법론 활용
프로그래밍 언어 응용	**프로그래밍 언어 응용**
프로그래밍 언어 활용	프로그래밍 언어 활용
응용SW 기초 기술 활용	응용SW 기초 기술 활용
개발자 환경 구축	개발자 환경 구축
개발 환경 운영 지원	개발 환경 운영 지원

차 례

학습모듈의 개요 ---------- 1

학습 1. 언어 특성 활용하기

1-1. ---------- 3

1-2. ---------- 15

- . ---------- 42
- ---------- 43

학습 2. 라이브러리 활용하기

2-1. ---------- 45

2-2. ---------- 57

- . ---------- 73
- ---------- 74

참고 자료 ---------- 76

프로그래밍 언어 응용 학습모듈의 개요

학습 1 언어 특성 활용하기

2

1-1. 언어별 특성 파악

학습 목표	• 프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.

필요 지식 /

1

.

.

1.

.

1970년대 이전	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대 이후
FORTRAN (1954)	PASCAL (1970)	ADA (1983)	Python (1991)	C# (2001)
CORBOL (1959)	C (1972)	C++ (1983)	HTML (1991)	Scala (2003)
BASIC (1964)	SMALLTALK (1972)	Objective-C (1986)	JAVA (1995)	Go (2009)
BCPL (1967)	SQL (1978)	Perl (1987)	PHP (1995)	Swift (2014)

출처: 집필진 제작(2021)
[1-1]

2.

,

.

(1)

( ) (Low-Level Language):

.

( ) (High-Level Language):

, .

(2)

( ) (Imperative Language):

FORTRAN, C

.

( ) (Functional Language):

,

LISP, Scala .

( ) (Logic Language):

PROLOG .

( ) (Object-Oriented Language):

JAVA, C++ .

(3) (Build)

(Build)

.

( ) (Compile Language):

. C, C++ .

( ) (Interpreter Language):

. Python .

( ) (Byte Code Language):

Byte Code , Native OS

. JAVA, Scala .

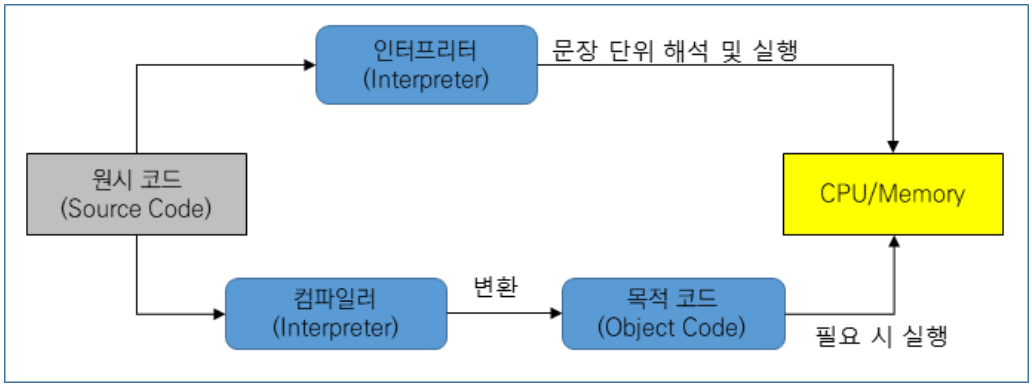
2 (Compiler) (Interpreter)

.

1.

,

.



출처: 집필진 제작(2021)
[1-2]

2.

,

.

< 1-1>

구분	컴파일러	인터프리터
개발 편의성	코드를 수정하고 실행이 필요한 경우 재컴파일 필요	코드 수정 후 즉시 실행 가능
번역 단위	전체 소스코드	문장 단위
실행 파일 및 속도	실행 파일 생성 처리속도 빠름	실행 파일 미생성 처리속도 느림
메모리 할당	실행 파일 생성 시 사용	할당하지 않음
오류 확인 및 처리	전체 코드에 대한 컴파일 수행 시 발생한 오류 확인 가능	프로그램 실행 후 오류가 발생한 문장 이후의 코드는 실행하지 않음
파일 용량 및 보안	실행 파일 전체를 처리해야 하므로 용량이 크며, 원시 코드의 유출 가능성이 상대적으로 낮음	원시 코드만 처리하면 되므로 용량이 상대적으로 작고, 원시 코드의 유출 가능성이 높음
주요 언어	C, C++, JAVA	Python, Javascript, Ruby

수행 내용 / 언어별 특성 파악하기

재료 · 자료

-
-
-
-

기기(장비 · 공구)

- : , , , ,
- : , ,

안전 · 유의 사항

- .
- .
- .

수행 순서

□1 .

1. .

(1)

,

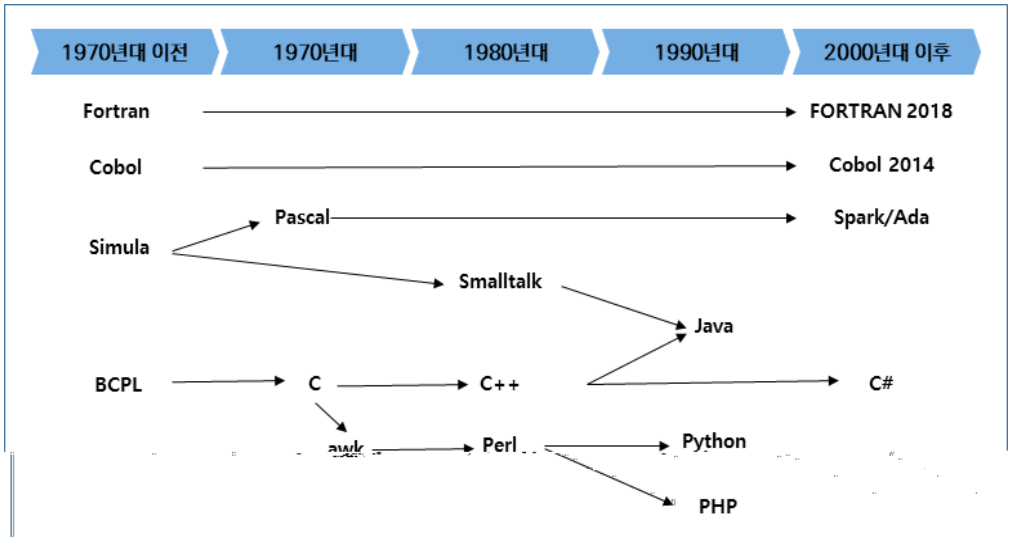
.

< 1-2>

시기	주요 프로그래밍 언어
1960년 이전	ASSEMBLY, FORTRAN, LISP
1960년대	COBOL, PL/I, BASIC
1970년대	PASCAL, C, SMALLTALK, PROLOG
1980년대	ADA, C++, PERL, PYTHON
1990년대	RUBY, JAVA, JAVASCRIPT, PHP, VISUAL BASIC
2000년 이후	C#, SCALA, GO, CLOJURE, CEYLON, KOTLIN, DART 등

(2)

.



: (2021)

[1-3]

2 .

1. .

, ,

.

(1) .

, .

< 1-3>

구분	설명
저급언어	기계가 이해하기 쉽게 작성된 언어. 실행속도가 빠른 장점이 있으나 추상화 수준이 낮고 배우거나 유지관리가 힘든 단점 등으로 현재는 거의 사용하지 않는다.
고급언어	사람이 이해하기 쉽게 작성된 언어. 가독성이 높고 번역 과정(컴파일러, 인터프리터)이 필요하며 대부분의 프로그래밍에서 사용한다.

(2) .

, , ,

.

< 1-4>

구분	설명
명령형 언어	컴퓨터에 저장된 명령어들이 순차적으로 실행되는 프로그래밍 방식으로 절차형 언어라고도 한다.
함수형 언어	명령형 언어가 상태 변경을 강조하는 반면 함수형 언어는 함수의 응용을 강조하여 수학적인 수식 등의 함수들로 프로그램을 구성하여 호출하는 방식의 언어이다.
논리형 언어	논리적인 문장 구조를 이용하여 프로그램을 표현하고 계산을 수행하는 구조로 추론과 관계 규칙에 의해 원하는 결과를 얻는다.
객체지향형 언어	객체 간의 관계에 초점을 두고 기능을 중심으로 메소드를 구현하는 방법으로 상속, 캡슐화, 다형성, 추상화 등의 특징을 가지고 있다.

(3) .

, ,

.

< 1-5>

구분	설명
컴파일 언어	소스코드를 컴파일러를 통해 실행 가능한 형태의 기계어로 미리 번역하는 과정이 필요하며, 실행에 필요한 정보가 미리 계산되어 구동하는 시간은 오래 걸리지만 실행속도가 빠르다.
인터프리터 언어	별도의 컴파일 과정 없이 바로 실행 가능한 장점이 있으나 소스코드를 하나씩 번역하여 실행함으로써 실행속도는 느린 특징이 있다.
바이트 코드 언어	컴파일을 통해 고급언어를 중간 언어로 변환한 후 가상머신에 의해 번역을 실행하는 방식으로 여러 환경에서 사용 가능한 특징이 있다.

2. .

.

(1) .

.

< 1-6>

구분	주요 언어
저급언어	기계어, 어셈블리어
고급언어	C, C++, JAVA, PYTHON, .NET 등 대다수 언어

(2) .

, ,

.

< 1-7>

구분	주요 언어
명령형 언어	FORTRAN, COBOL, PASCAL, C
함수형 언어	SCHEME, ERLANG, LISP, ML
논리형 언어	PROLOG
객체지향형 언어	JAVA, C++, SMALLTALK, PYTHON

(3) .

, ,

.

< 1-8>

구분	주요 언어
컴파일 언어	FORTRAN, PASCAL, C, C++
인터프리터 언어	별도의 BASIC, PROLOG, LISP, SNOBOL
바이트 코드 언어	JAVA, SCALA

3 .

.

1. .

.

< 1-9>

프로그램 언어	설명 및 특성
FORTRAN	IBM에서 과학적인 계산을 하기 위해 시작된 언어로 간결하고 엄격한 구문 형식의 언어. 컴퓨터 시스템에 대해 많은 관련 지식이 필요하며 기상예측, 자원탐사, 우주항공, 유체 및 구조해석 등의 과학계산 전문 분야에 활용
COBOL	미국 국방성에 의해 개발되었으며 비즈니스, 금융, 회사/정부 관리 시스템에 주로 사용. 메인프레임 컴퓨터의 레거시 응용프로그램들에 사용되고 있으며, 비교적 프로그램 크기가 크고 구문이 복잡
PASCAL	잘 짜인 구조와 간결성으로 프로그래밍 교육을 위해서 널리 사용되었으며, 파스칼에 객체지향 개념을 포함한 오브젝트 파스칼(Object Pascal), 오브젝트 파스칼을 일부 변형한 델파이(Delphi) 프로그래밍 언어로 발전
C	UNIX 운영체제 구현에 사용되는 언어이며 효율적인 실행과 간결한 문법, 효과적인 포인터 타입 제공이라는 특징으로 인해 많이 사용되고 있는 시스템 프로그래밍 언어
C++ /C#	- C++: C 언어에서 발전한 언어로 다중 상속 등의 기능을 제공하는 객체지향 프로그래밍 언어 - C#: C와 C++의 발전된 형태로 .NET 환경에 맞춰 설계되었으며, 사용자 인터페이스를 쉽게 만들 수 있는 컴포넌트 기능도 제공
PHP	웹 개발에 특화된 언어로 다양한 프레임워크를 지원하고 특별한 컴포넌트 설치를 하지 않아도 다양한 처리가 가능
JAVA	C++에 비해 단순하고 분산환경과 객체지향, 보안성을 지원하고 컴파일을 통해 class 파일을 생성하며 가상머신(JVM)에서 실행
JAVASCRIPT	HTML, CSS와 함께 웹을 구성하는 핵심 요소로 거의 모든 웹 브라우저에 스크립트 엔진(인터프리터)이 존재. 웹 페이지의 동작 구현이 가능하고 빠른 개발과 확장성이 뛰어나지만 다른 언어에 비해 상대적으로 보안이나 성능이 부족
PYTHON	배우기 쉽고 이식성이 좋은 언어로 다양한 함수들도 많이 제공되어 최근 트렌드와 맞물려 스타트업과 글로벌 기업 등에서도 많이 사용하는 언어
GOLANG	Google에서 만든 언어로 짧게는 GO라고도 부르며 내장 라이브러리가 많이 지원되고 C언어의 문법과 유사하나 제어 구조를 가지고 빠른 컴파일이 가능함
KOTLIN	JAVA보다 간결한 문법을 가지고 있는 JVM 기반의 언어로 JAVA와의 상호 운용이 100% 지원되고 2019년 구글이 안드로이드의 공식 언어로 추가
R	통계 및 그래프 작업을 위한 인터프리터 프로그래밍 언어로 수많은 통계 관련 패키지가 개발되어 있고 빅데이터 분석 및 기계학습 등에 유용

2. .

.

< 1-10>

프로그램 언어	문자열 출력 소스코드 예시
FORTRAN	Print *, "Hello, NCS!!"

C	#include 〈stdio.h〉
	int main(void){
	puts("Hello, NCS!!");
	return 0;
	}

JAVA	public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Hello, NCS!!");
	}

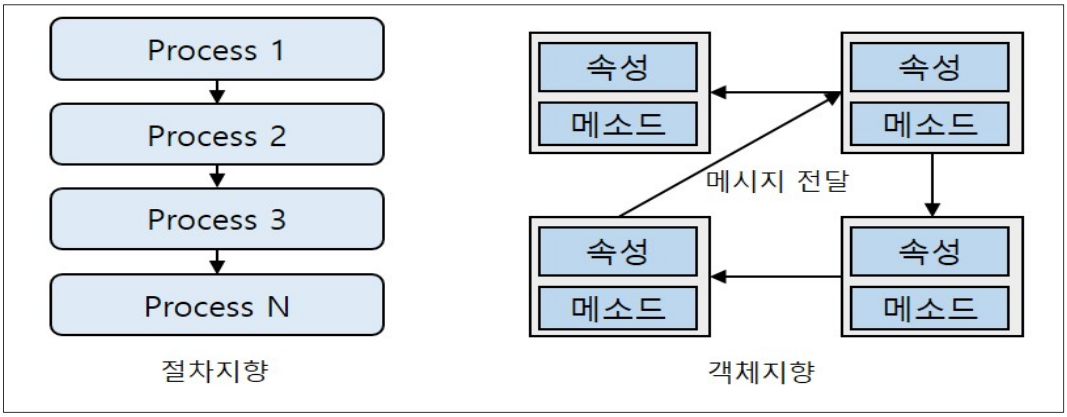
KOTLIN	fun main(args:Array〈String〉){
	println("Hello, NCS!!")
	}

PHP	〈?php echo ("Hello, NCS!!"); ?〉
JSP	〈% out.println ("Hello, NCS!!"); %〉
PYTHON	print("Hello, NCS!!")
JAVASCRIPT	〈script〉alert("Hello, NCS!!");〈/script〉 〈script〉document.write("Hello, NCS!!");〈/script〉

3. .

( ) ,

.



출처: 집필진 제작(2021)

[1-4]

(1) .

, , ,

.

( ) .

1) (Object): , Instance .

2) (Class): (,)

.

3) (Message):

.

( ) .

1) (Encapsulation):

.

2) (Information Hiding):

.

3) (Abstraction):

.

4) (Inheritance):

.

5) (Polymorphism):

.

(2) .

, , ,

.

< 1-11>

구분	절차지향	객체지향
구성	함수	객체
구현 방식	전체적인 기능 동작을 고려한 각 단계별 기능 구현	필요한 속성의 객체 모델링 후 상호작용 기능 구현
접근제어	없음	가능(public, private)
상속/다형성	없음	가능
보안성	낮음	높음
장점	프로그램 흐름을 쉽게 추적 가능 복잡도가 단순하고 실행속도가 상대적으로 빠름	뛰어난 재사용 및 확장성, 유지보수의 용이성 보유 규모가 크고 협업이 필요한 대형 프로젝트 적합
단점	큰 프로젝트의 경우 구조 복잡, 중복 코드 발생, 유기성이 높아 신규 기능 추가 등이 어려움	상대적으로 속도가 느리고 메모리 사용율이 높음 설계 과정에 많은 시간 소요
언어	C, Fortran, Pascal	JAVA, C++, Python

4. .

, ,

. ,

C

.

(1) ( ): HTML, CSS, Javascript, JSP, PHP, ASP

(2)

( ) : JAVA, Kotlin

( ) iOS: Object C, Swift

(3) : C, C++, C#

(4) : C, C++, Unity

(5) AI/ : Python, R

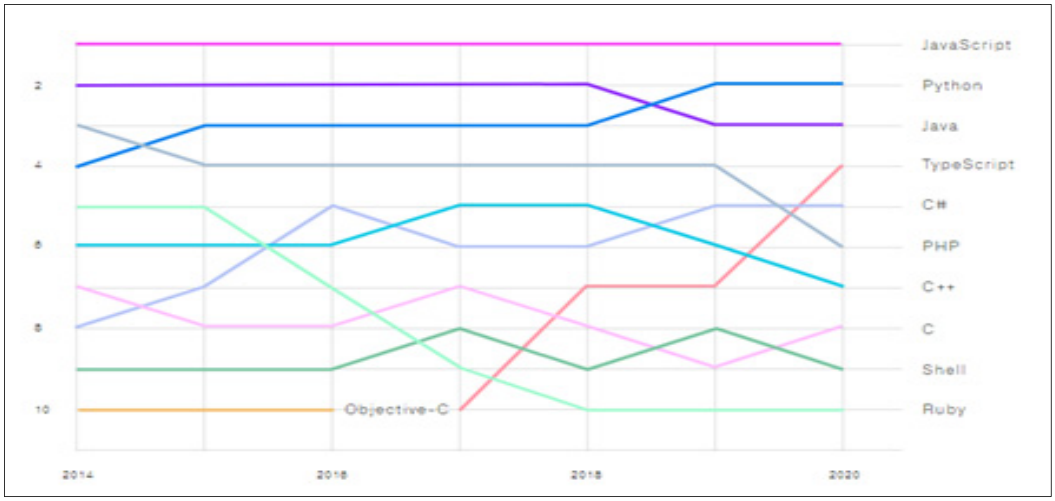
5. .

. GitHub

2020 JavaScript, Python, Java ,

Python ,

.



출처: The 2020 State of The OCTOVERSE(https://octoverse.github.com/). 2021. 06. 10. 스크린샷.
[1-5] GitHub

깃허브의 다양한 통계 정보 제공 사이트(https://octoverse.github.com/)

세계 최대 오픈소스 저장소를 운영하는 GitHub에서 사용 지역(Asia, Europe 등) 및 많이 사용되고 있는 언어 등의 다양한 통계 정보를 제공하는 사이트.
사용되고 있는 언어의 순위가 언어 자체의 좋고 나쁨을 의미하는 것은 아니며, 개발 트렌드를 파악하기 위한 용도로 활용하는 것이 적절하다.

수행 tip

- 일반적으로 많이 사용되고 있는 언어의 특징은 다양한 환경에서 사용할 수 있으며 확장성이 좋은 언어이다.
- 언어 사용 통계 등을 통하여 IT산업에서 많이 활용되는 언어의 확인이 가능하다.
- 각 프로그램 언어의 예시 코드를 확인하면 특징을 이해하는 데 도움이 된다.

1-2. 애플리케이션 구현 및 최적화

학습 목표

- 파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.
- 애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.

필요 지식 /

1 (Code Inspection)

(Review)

1.

(Moderator), (Author), (Reader), (Inspector), (Recorder) .

, ,

.

< 1-12>

단계	수행 내용
계획(Planning)	인스펙션 대상 산출물 선정 및 대상자를 구성. 인스펙션 대상 산출물을 사전에 배포하고 날짜와 시간 및 장소를 공지한다.
개관(Overview)	참여자를 대상으로 산출물에 대한 이해도를 높여 인스펙션의 효과성을 향상시킬 수 있으며 생략 가능하다.
준비(Preparation)	구성원이 개별적으로 산출물에 대해 숙지하고 체크리스트를 활용하여 결함 부분에 대해서 기록한다.
검토회의(Meeting)	산출물을 함께 검토하며 준비단계나 검토회의에서 식별된 결함 부분에 대해 집중한다.
재작업(Rework)	검토회의에서 발견된 결함에 대해 수정한다.
추적(Follow-up)	결함이 정상적으로 수정되었는지 최종 확인하고 인스펙션을 종료한다.

2.

, , ,

.

< 1-13>

단계	수행 내용
동료검토(Peer Review)	별도의 절차 없이 비공식으로 계획 없이 임의적으로 실시되며, 개발자가 동료와 코드 및 산출물의 결함을 식별하는 기법
워크스루(Walk Through)	개발자가 리뷰의 주제와 시간을 정해서 발표를 하고 동료들로부터 의견이나 아이디어를 듣는 시간을 가질 수 있으며, 사례에 대한 정보 공유나 아이디어 수집을 위해서 사용될 수 있다.
Inspection	역할과 절차, 체크리스트를 기준으로 결함을 식별하는 공식적인 리뷰 기법

2 (Refactoring)

SW ,

.

1.

(Bad Smell)

,

, , .

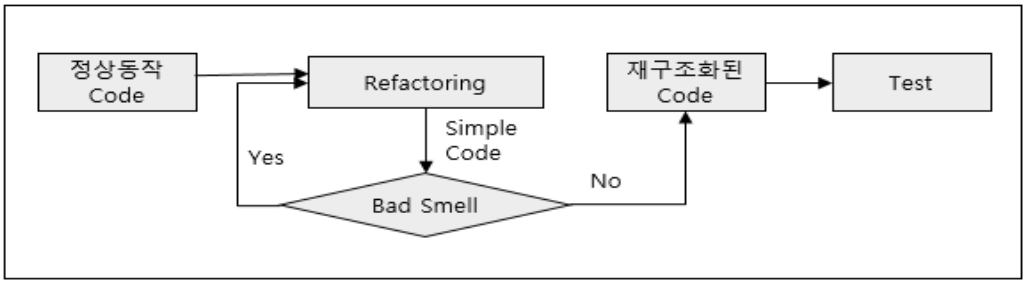
< 1-14>

리팩토링 대상	리팩토링 방법
중복된 코드(Duplicated Code)	중복을 제거해야 한다.
긴 메소드(Long Method)	메소드를 적정 수준의 크기로 나누어야 한다.
긴 파라미터 리스트(Long Parameter List)	파라미터 개수를 줄여야 한다.
게으른 클래스(Lazy Class)	자식 클래스와 부모 클래스의 차이가 없으면 합친다.
주석(Comment)	주석이 없어도 코드를 이해할 수 있도록 소스코드를 변경한다.
메시지 체인(Message Chain)	특정 객체를 얻기 위한 다수 객체는 간소화한다.
미들 맨(Middle Man)	다른 클래스로 위임하는 역할만 담당하는 클래스 제거를 검토한다.
불완전 라이브러리(Incomplete Library)	불완전 시 필요 부분 추가 구성한다.
스위치 명령문(Switch Statements)	지나치게 많은 case를 사용하는 Switch 문장은 코드 중복의 신호이다.

2.

Bad Smell

, Bad Smell PMD Tool .



: (2021)
[1-6]

3 OWASP TOP 10

OWASP(The Open Web Application Security Project)

. OWASP TOP 10

10 .

< 1-15> OWASP TOP 10 (2017)

항목	상세 내용
Injection(인젝션)	웹 애플리케이션에 비정상적인 명령어나 Query 등을 보내 공격자가 시스템에 불법적으로 접근할 수 있는 취약점
Broken Authentication(취약한 인증)	잘못 구현된 인증이나 Session 관리 기능으로 인해 일시적 혹은 영구적으로 공격자가 다른 사용자의 권한을 획득할 수 있는 취약점
Sensitive Data Exposure(민감한 데이터 노출)	개인 식별 정보나 신용 정보 등의 민감 데이터 저장 및 전송 시 노출 취약점
XML External Entities(XXE)(XML 외부 개체)	XML 문서에서 External Entity를 이용하여 공격자가 의도하는 외부 URL을 실행하여 서버의 로컬파일 정보를 출력하거나 서비스 거부 공격을 수행할 수 있는 취약점
Broken Access control (취약한 접근 통제)	다른 사용자의 계정 접근, 중요 데이터 열람 및 수정, 액세스 권한 변경 등의 악의적인 행위가 가능한 취약점
Security misconfigurations (잘못된 보안 구성)	안전하지 않은 구성, 잘못된 구성으로 HTTP Header나 민감 정보가 포함된 에러 메시지 등으로 인한 취약점
Cross Site Scripting (XSS) (크로스 사이트 스크립팅)	웹 페이지에 악성 스크립트를 삽입할 수 있는 취약점으로 사용자의 정보(쿠키, 세션 등)를 탈취하거나 악의적인 사이트로 이동할 수 있는 취약점
Insecure Deserialization(안전하지 않은 역직렬화)	데이터를 역직렬화하는 과정에서 원격코드 실행이나 권한 상승 등이 가능한 취약점
Using Components with Known Vulnerabilities(알려진 취약점이 있는 구성요소 사용)	취약한 컴포넌트가 악용되는 경우 서버가 장악되거나 심각한 데이터 손실을 발생할 수 있는 취약점
Insufficient logging and monitoring (불충분한 로깅 및 모니터링)	충분하지 않은 로깅과 모니터링을 통해 시스템을 추가로 공격하고 데이터를 변조하거나 추출, 파괴 가능한 취약점

출처: OWASP Top Ten. https://owasp.org/www-project-top-ten/에서 2021. 08. 16. 검색.

4 PMD(Programming Mistake Detector)

1. (Static Analysis)
(Dynamic Analysis)

.

, .

2. PMD(Programming Mistake Detector)

,

. IDE

.

< 1-16> PMD

기본 Rule	내용 설명
EmptyFinallyBlock	비어 있는 Finally 구문 단락
EmptyCatchBlock	비어 있는 Catch 구문 단락
UnnecessaryReturn	불필요한 Return 구문
DuplicateImports	Import문이 중복 선언
AvoidReassigningParameters	넘겨받는 메소드 Parameter 값을 직접 변경
EqualsNull	Null 값과 비교하기 위해 Equals 메소드를 사용
UnnecessaryParentheses	불필요한 괄호 사용
VariableNamingConventions	Final이 아닌 변수는 밑줄을 포함할 수 없음
StringToString	String 객체에서 toString() 함수를 사용
UnusedPrivateField	사용되지 않는 Private field
UnusedPrivateMethod	사용되지 않는 Private Method

수행 내용 / 애플리케이션 구현 및 최적화하기

재료 · 자료

-
-
-
-

기기(장비 · 공구)

- : , , , ,
- : , ,

안전 · 유의 사항

- (OS)
- .
- .
- .

수행 순서

1

,

.

1. .

,

.

CMD CLI(Command Line Interface)

IDE(Integrated Development Environment)

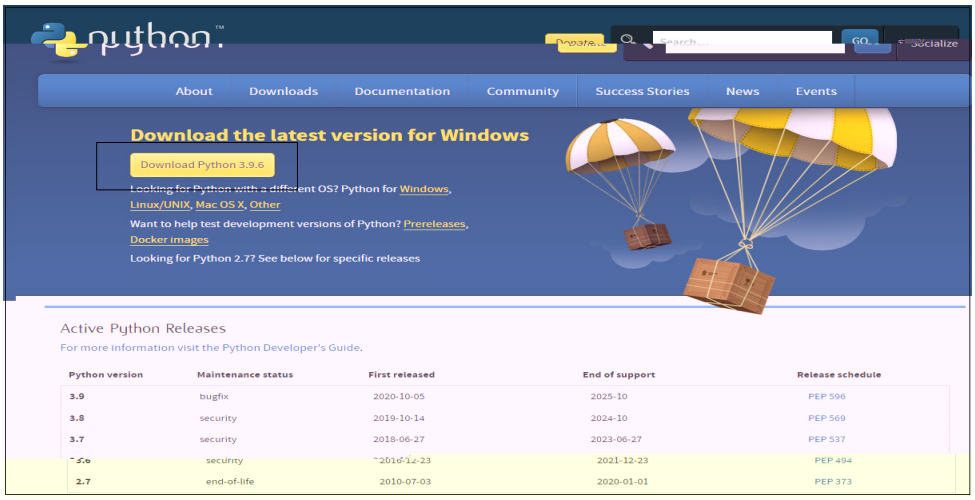
.

(1) .

( ) .

(https://www.python.org/)

.

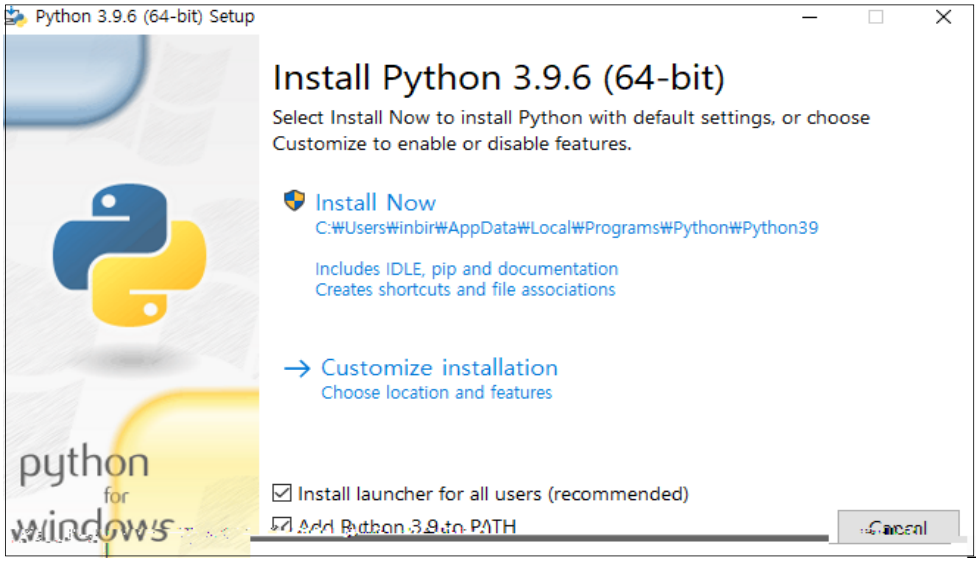


출처: 파이썬 공식 사이트(https://www.python.org/downloads/). 2021. 07. 10. 스크린샷.
[1-7]

( ) PC .

,

.

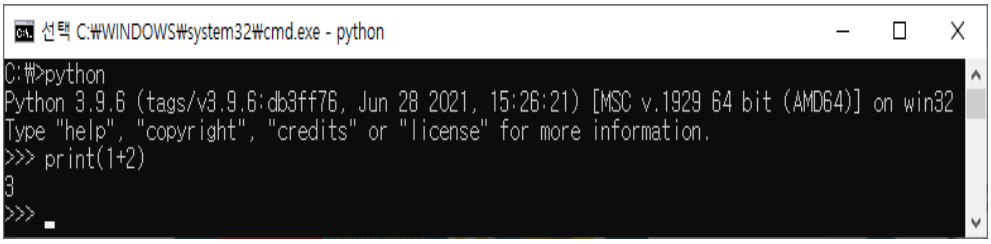


출처: 집필진 제작(2021)
[1-8]

( ) .

CMD python

.



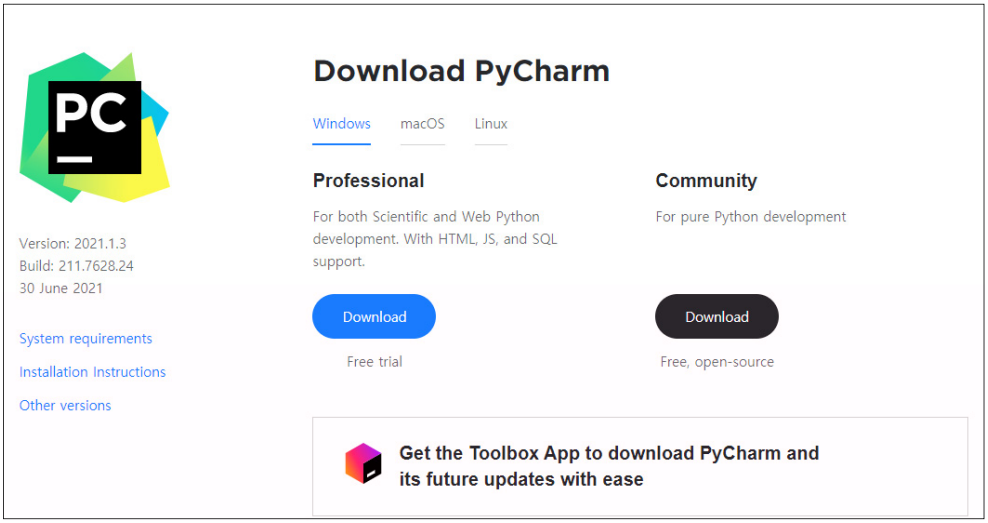
출처: 집필진 제작(2021)

[1-9]

( ) .

IDE PyCharm

.



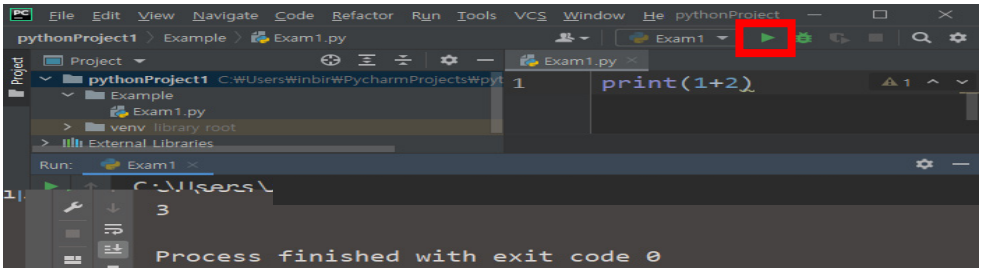
출처: PyCharm 다운로드 사이트(https://www.jetbrains.com/pycharm/download). 2021. 07. 10. 스크린샷.

[1-10] (Pycharm)

( ) .

.

.



: (2021)
[1-11] Pycharm

(2) .

( ) .

(https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html) .



: JAVA (https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html). 2021. 07. 10. .
[1-12]

( ) .

‘java –version’

.

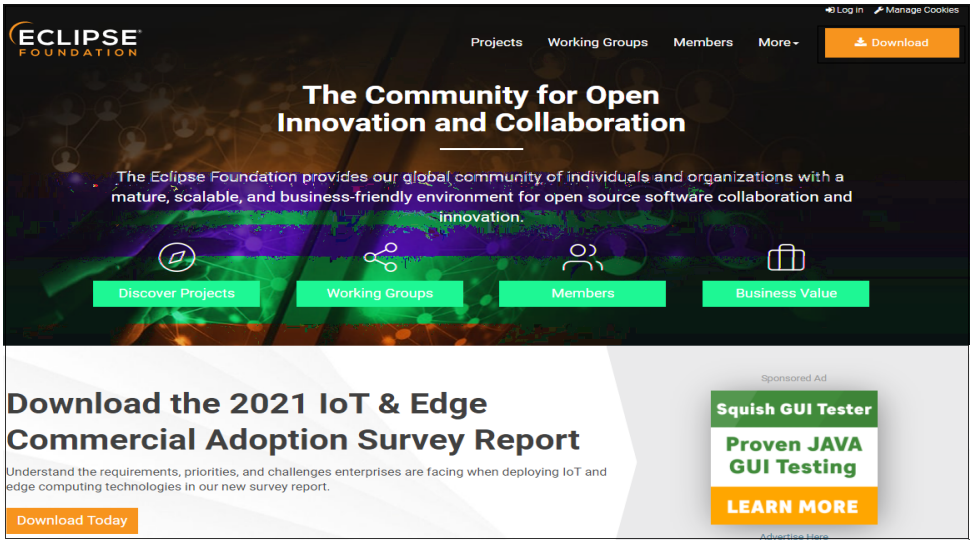


: (2021)
[1-13]

( ) .

IDE https://www.eclipse.org/

.

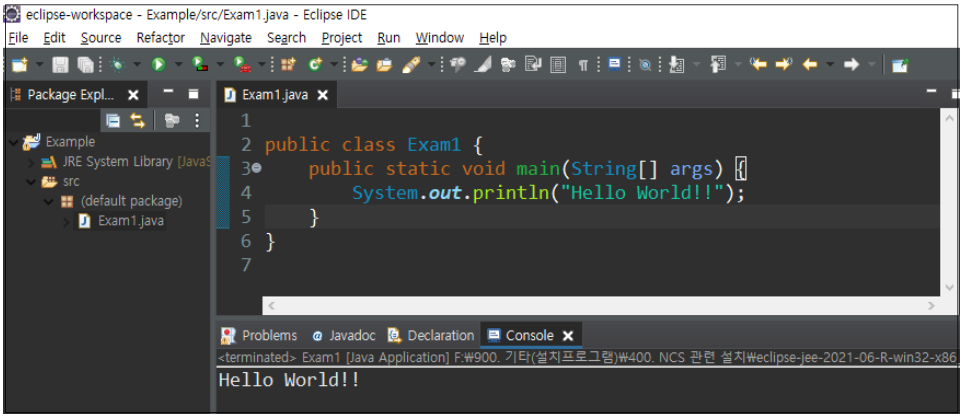


: (https://www.eclipse.org/). 2021. 07. 10. .

[1-14] (Eclipse)

( ) .

.



: (2021)

[1-15] (Eclipse)

2. .

, ,

.

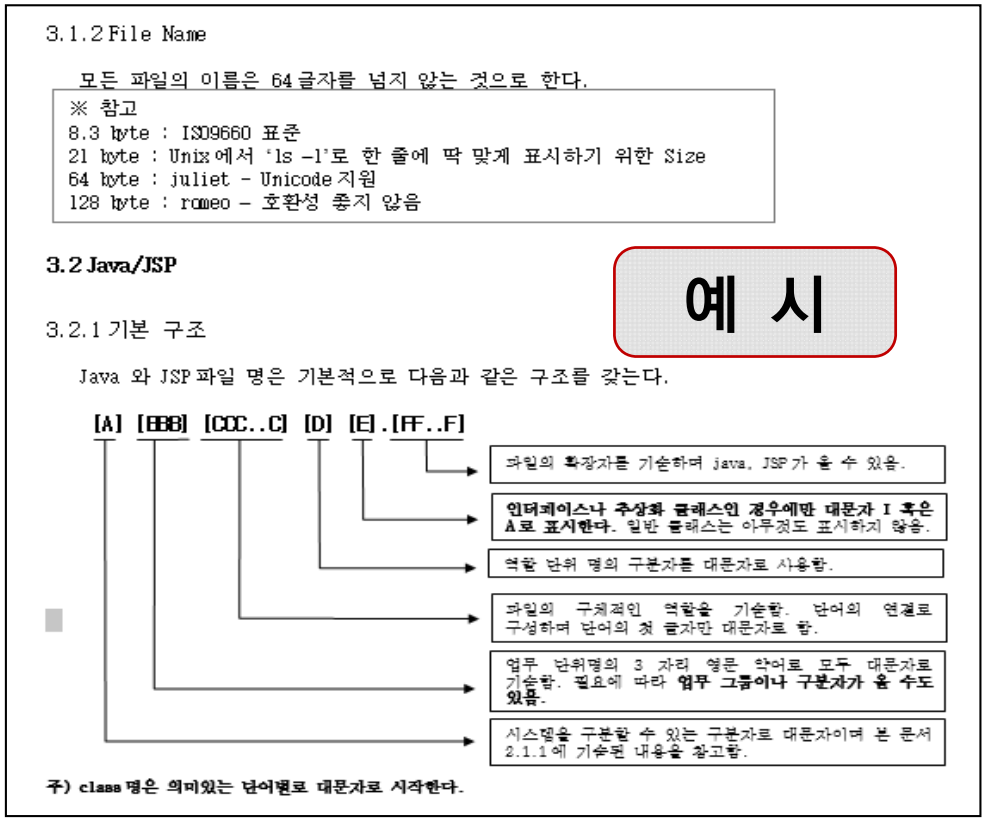
,

.

(1) .

, ,

.



: (2021)
[1-16]

(2) .

.

< 1-17>

구분	JAVA	Python
문장 끝	- ;(세미콜론) 필요 System.out.println(1+2);	- ;(세미콜론) 생략 가능 print (1+2) print (1+2);
주석(한 줄)	//한 줄 주석	# 한 줄 주석
주석(여러 줄)	/* 여러 줄 주석 */	- 큰따옴표"""~""", 작은따옴표'''~''' 모두 가능 ''' 여러 줄 주석 '''

(3) .

, ,

, .

○ 모든 내용은 들여쓰기를 적용하며 들여쓰기는 호환성을 고려하여 빈칸 4 컬럼으로 한다.
○ 한 라인은 80컬럼을 넘지 않도록 한다.
○ 모든 구성요소는 앞뒤로 한 칸의 공백을 둔다. (예외 : 단항 연산자, i++ 등)
○ 한 구문에서 여러 대입식을 사용하지 않는다.

3.1.1.2 줄 나누기

한 행에 모두 기술하지 못할 경우 행을 나누는 규칙은 다음과 같다.
○ 콤마(,) 뒤에서 나눈다.
○ 연산자 앞에서 나눈다.
○ 나누어진 줄이 같은 단계라면 위의 줄과 같은 컬럼에 위치시킨다.

예 시

(예 1) Method 정의 혹은 호출 - Parameter 가 많을 경우 한 줄에 쓸 수 없다면, 한 줄에 하나씩 여러 줄에 기입한다. 한 줄에 모두 쓸 수 있는 경우라면 한 줄에 쓰도록 한다.

```
public DamageInfo getDamageDetail(  String pDisasterMgmtNo,
                                    String pOccurAddrCode,
                                    String pDmgCauseCode,
                                  )throws SQLException, InformException {
```

(예 2) 긴 String 의 연결은 StringBuffer Class 를 이용한다.

```
StringBuffer sql1 = new StringBuffer("SELECT COLUMN1, COLUMN2, COLUMN3,
COLUMN4");
sql1.append( "FROM   TABLE1, TABLE2, TABLE3");
```

(예 3) 조건이 복잡한 비교 문장은 적당한 조건단위로 나누어 여러 줄에 사용한다.

```
If  ( ( condition1 && condition2 )
    || (condition3 && condition4)
    || !(condition5 && condition6)
   ) {
  doSomethingAboutIt();
}
```

: (2021)
[1-17]

(4) .

,

.

< 1-18>

구분	JAVA	Python
특징	1. _ 혹은 $ 혹은 영문자로 시작 2. 자바 예약어(데이터 타입, 제어문, 반복문 등) 사용 불가 3. 길이에 제한 없고 자료형 지정 필요	1. _ 혹은 영문자로 시작 2. 특수문자 및 공백 사용 불가 3. 파이썬 예약어(for, while 등) 사용 불가 4. 자료형 생략 가능
예시(가능)	int iCnt = 100; String strName = "Exam";	iCnt = 1 strName = "Exam"
예시(불가능)	int 1Cnt = 100; String my*Name = "Exam";	for = 7 str^Name = "Exam"

(5) .

.

( ) .

.

< 1-19>

구분	JAVA	Python
특징	1. 판단 조건은 ( ) 안에 표시하고 조건문 블록을 { }로 구별 2. 복수조건 else if 명령어 사용	1. 조건문 뒤에 :(콜론)을 사용하여 표시 및 구분 2. 복수조건 elif 명령어 사용

단순조건문	iCnt = 100;
	if(iCnt 〉 50){
	System.out.println("big");
	}else{
	System.out.println("small");
	}
		iCnt = 100
		if iCnt 〉 50 :
		print("big")
		else:
		print("small")

	실행 결과: big	

복수조건문	iCnt = 70;
	if(iCnt 〉 80){
	System.out.println("very big");
	}else if(iCnt 〉 50){
	System.out.println("big");
	}else {
	System.out.println("small");
	}
		iCnt = 70;
		if iCnt 〉 80 :
		print("very big")
		elif iCnt 〉 50 :
		print("big")
		else:
		print("small")

	실행 결과: big	

( ) .

.

< 1-20>

구분	JAVA	Python

for 반복문	for(int i =0; i < 3; i++){
	  System.out.println(i);
	}
		for i in range(3):
		  print(i)

	실행 결과: 0, 1, 2	

while 반복문	int i = 0;
	while(i <= 2){
	  System.out.println(i);
	  i = i +1;
	}
		i = 0
		while i <= 2:
		  print(i)
		  i = i +1

	실행 결과: 0, 1, 2	

(6) .

, ( )

.

.

< 1-21>

구분	JAVA	Python
배열(리스트) 선언	int[] arr = {1, 2, 3};	flist = [1, "String", 3]

배열(리스트) 출력	for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
	  System.out.println(arr[i]);
	}
		for i in list:
		  print(i)

	결과: 1, 2, 3	결과: 1, String, 3

(7) , , .

, ,

.

(8) .

.

( ) .

< 1-22>

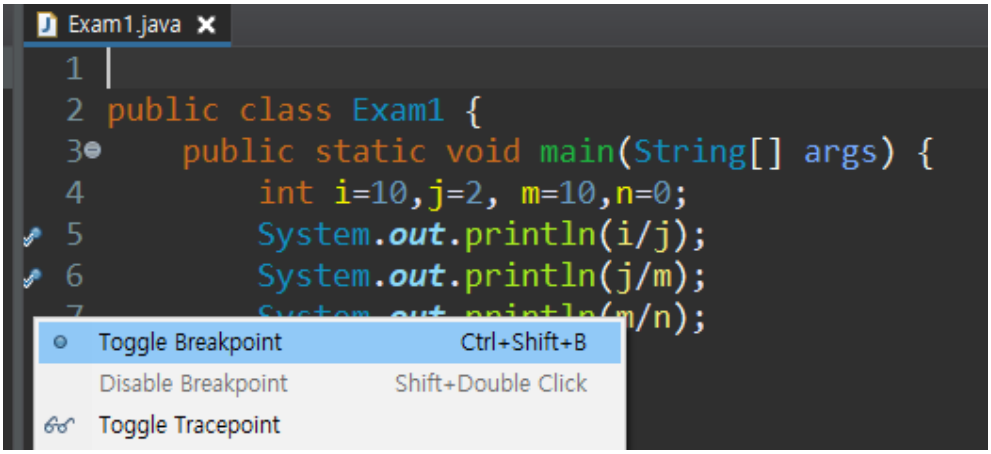
오류 발생 코드	오류 메시지

public class Exam1 {
public static void main(String[] args) {
int i=10,j=2, m=10,n=0;
 	
System.out.println(i/j);
System.out.println(j/m);
System.out.println(m/n);
}
}
	Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
	at Exam1.main(Exam1.java:7)

( ) .

‘ > Toggle Breakpoint’

.

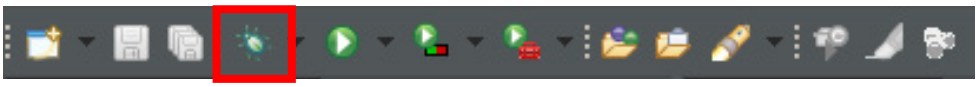


: (2021)
[1-18]

( ) .

Debug ‘Run > Debug’

.

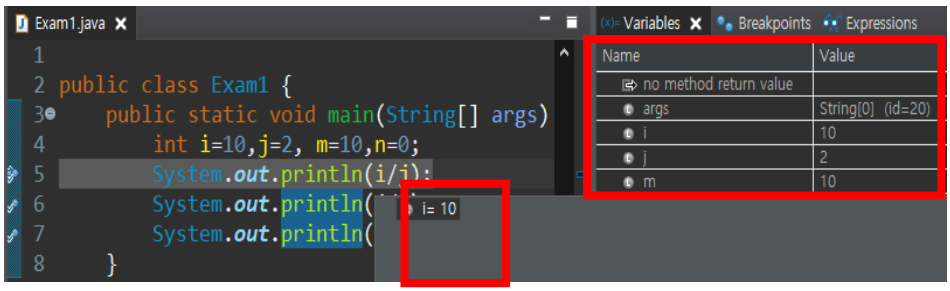


: (2021)
[1-19]

( ) .

Variables

.



: (2021)
[1-20]

( ) .

.

2 .

, , , /

.

1. .

(1) .

.

< 1-23>

구분	산술 연산	비트 연산
더하기(+1)	i += 1;	i++;
빼기(-1)	i -= 1;	i--;
곱하기(*2)	i *= 2;	i <<= 1;
나누기(/2)	i /= 2;	i >>= 1;

(2) .

.

< 1-24>

최적화 수행 전	최적화 수행 후

a = speed * time + k;
b = speed * time * m;
c = speed * time / n;
	tmpData = speed * time;
	a = tmpData + k;
	b = tmpData * m;
	c = tmpData / n;

(3) .

.

< 1-25>

최적화 수행 전	최적화 수행 후

int[] arr = {1,2,3,4};
int height=2,length=3,depth=4;
for(int i = 0; i < arr.length ; i++){
  arr[i] *= height * length * depth;
}
	int[] arr = {1,2,3,4};
	int height=2,length=3,depth=4;
	int tmp = height * length * depth;
	for(int i = 0; i < arr.length ; i++){
	  arr[i] *= tmp;
	}

(4) .

.

< 1-26>

최적화 수행 전	최적화 수행 후

for(int i = 1; i <= Cnt ; i++) {
  SUM += i;
}
	SUM = (Cnt * (Cnt + 1)) / 2;

(5) api .

api api

.

< 1-27> API

최적화 수행 전	최적화 수행 후

int arr[] = {5,7,10,14,9};
int imax = 0;
for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
if (arr[i] > imax) {
imax = arr[i];
}
}
	import java.util.Arrays;
	....
	int arr[] = {5,7,10,14,9};
	Arrays.sort(arr);
	imax = arr[arr.length-1];

(6) String StringBuilder .

String (Immutable)

'+'

. ,

StringBuffer .

< 1-28>

최적화 수행 전	최적화 수행 후

int Cnt = 10000;
String str = "";
for (int i = 1; i <= Cnt ; i++) {
str += "string" + i;
}
	int Cnt = 10000;
	StringBuilder builder = new StringBuilder();
	for (int i = 1; i <= Cnt ; i++) {
	builder.append("string").append(i);
	}

(7) .

.

,

.

< 1-29>

수행시간(적용 전)	수행시간(적용 후)

int Cnt = 100000;
long start = System.nanoTime();
String str = "";
for (int i = 1; i <= Cnt ; i++) {
str += "string" + i;
}
long end = System.nanoTime();
long duration = end - start;
System.out.println(duration / 1000000000.0);
	int Cnt = 100000;
	long start = System.nanoTime();
	StringBuilder builder = new StringBuilder();
	for (int i = 1; i <= Cnt ; i++) {
	builder.append("string").append(i);
	}
	long end = System.nanoTime();
	long duration = end - start;
	System.out.println(duration / 1000000000.0);

결과: 8.9792875	결과: 0.0076047

2. .

.

.

(1) .

.

.

( ) (Singleton) .

.

.

< 1-30>

파일	소스코드

Singleton.java	public class Singleton {
	  private static Singleton instance;
	  private Singleton(){}
	  public static Singleton getInstance() {
	  if(instance == null){
	  System.out.println("create instance");
	  instance = new Singleton();
	  }
	  return instance;
	  }
	}

SingletonTest.java	public class SingletonTest {
	  public static void main(String[] args) {
	  Singleton instance1 = Singleton.getInstance();
	  Singleton instance2 = Singleton.getInstance();
	  System.out.println("instance1/instance2 :" + (instance1 == instance2));
	  }
	}

결과값	create instance instance1/instance2 :true
적용 장점	서로 다른 Class에서 instance를 호출하여도 최초 1회만 실행되며 반환된 인스턴스의 값은 동일하다. 따라서 동일한 데이터가 설정 파일이나 DB 조회를 통해 빈번하게 참조되는 경우에는 싱글톤 패턴을 통해 1회만 수행한 후 동일 인스턴스를 사용함으로써 자원 사용율을 향상시킬 수 있다.

( ) (Strategy Pattern)

(Strategy)

.

.

< 1-31>

파일	소스코드

Animal.java	public interface Animal {
	  public void printName();
	}

AnimalCall.java	public class AnimalCall {
	  private Animal animal;
	  public void setAnimal(Animal animal) {
	  this.animal = animal;
	  }
	  public void callName(){
	  animal.printName();
	  }
	}

Cat.java	public class Cat implements Animal{
	  public void printName() {
	  System.out.println("Cat!!");
	  }
	}

Dog.java	public class Dog implements Animal{
	  public void printName() {
	  System.out.println("Dog!!");
	  }
	}

StrategyTest.java	public class StrategyTest {
	  public static void main(String[] args) {
	  AnimalCall anicall = new AnimalCall();
	  anicall.setAnimal(new Dog());
	  anicall.callName();
	  anicall.setAnimal(new Cat());
	  anicall.callName();
	  }
	}

결과값	Dog!! Cat!!
적용 장점	전략 패턴의 가장 큰 장점은 확장성으로 Animal 인터페이스를 상속해서 같은 기능(책임)만 수행할 수 있다면 코드 영향 범위를 최소화하면서 얼마든지 다른 동물도 추가할 수 있다.

(2) .

.

< 1-32>

구분	종류	설명
생성 패턴 (Creational Patterns)	Factory Method	어떤 클래스의 인스턴스를 만들지 서브클래스에서 결정하도록 책임을 위임하는 패턴
	Abstract Factory	관련 있는 객체들을 모아서 팩토리로 만들고 조건에 따라 팩토리 중에서 선택하게 하는 패턴
	Builder	객체의 생성 단계를 캡슐화하여 구축 공정을 동일하게 이용하도록 하는 패턴
	Prototype	원형이 되는 객체를 복제하여 새로운 객체를 생성하는 패턴
	Singleton	인스턴스를 한 번만 생성하여 메모리에 저장하여 사용함으로써 하나의 인스턴스를 보장하는 패턴
구조 패턴 (Structural Patterns)	Adapter	서로 다른 인터페이스를 가진 클래스를 함께 사용할 수 있도록 하는 패턴
	Bridge	기능과 구현을 분리하여 독립적으로 변형과 확장이 가능하도록 결합도를 낮춘 패턴
	Composite	여러 개의 객체들로 구성된 복합 객체와 단일 객체를 클라이언트에서 동일하게 사용하는 패턴
	Decorator	객체에 추가적인 기능을 유연하게 확장하는 패턴
	Façade	복잡한 클래스들을 묶어 통합된 인터페이스를 제공하는 패턴
	Proxy	실제 객체가 아닌 가상 객체를 통해 기능을 처리하는 패턴
행위 패턴 (Behavioral Patterns)	Interpreter	문법 규칙을 정의하고 해석하는 패턴
	Template	공통 메소드를 상위 클래스에서 정의, 세부 사항은 하위 클래스에서 구현하는 패턴
	Command	요청을 캡슐화하여 여러 기능을 실행할 수 있는 패턴
	Iterator	컬렉션의 구현은 노출시키지 않고 요소들에 접근할 수 있는 패턴
	Mediator	객체들 간의 상호작용 행위를 캡슐화하여 관리하는 패턴
	Memento	객체의 상태정보를 저장하고 원하는 시점의 이전 상태로 복원할 수 있는 패턴
	Observer	객체의 상태가 업데이트되면 객체에 의존하는 다른 객체에 알리고 자동으로 내용을 갱신하는 패턴
	Strategy	행위를 클래스로 캡슐화하여 필요에 따라 동적으로 대체가 가능하도록 한 패턴
	Visitor	데이터와 구조를 분리하여 구조를 수정하지 않고 새로운 기능을 추가할 수 있는 패턴

3. .

(Secure Coding) OWASP

.

(1) .

( ) SQL .

form URL SQL DB

, preparedStatement SQL

, , .

( ) .

, (IP, Port, Directory)

,

(ex: ", /, \) .

( ) .

.exe

.

( ) .

, data type

.

(2) .

( )

.

( )

.

( ) (,)

, .

( )

.

(3) , .

( ) ,

.

( )

.

4.

.

(1) .

,

.

(2) .

UI ,

.

(3) .

,

.

(4) .

CPU, ,

.

( ) CPU CPU

, , , / .

( )

, , , .

( )

.

5. .

(1) .

( ) .

.

( ) .

/

.

( ) .

Prefix ,

.

( ) .

.

(2) .

( ) .

,

.

( ) .

Tab

.

( ) .

.

( ) (Block Statement) .

if-else, for loop

.

(3) .

( ) .

, ,

.

( ) .

Import ,

.

( ) .

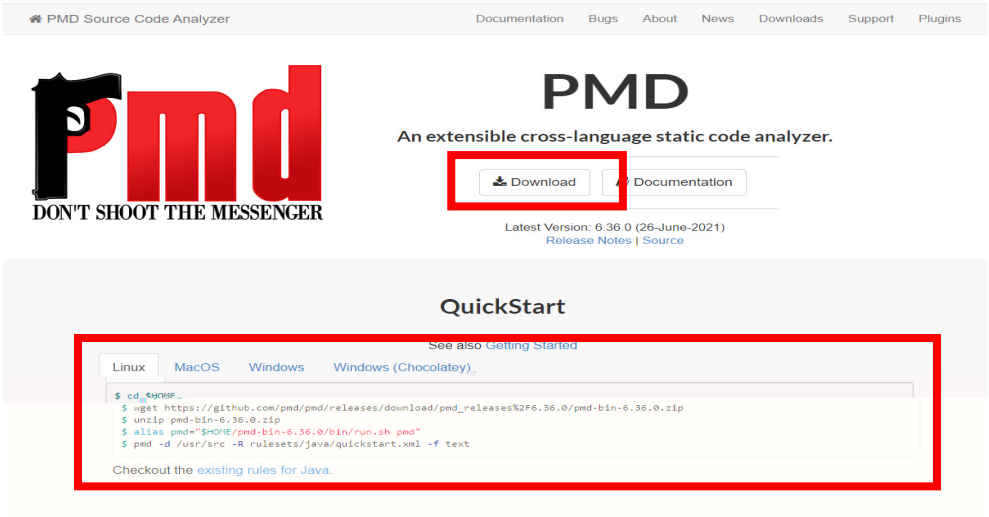
.

(4) .

.

( ) PMD .

PMD (.zip) .



출처: PMD 사이트(https://pmd.github.io/). 2021. 07. 26. 스크린샷.
[2-21] PMD

( ) PMD .

CMD PMD .

< 1-33> PMD

구분	내용

점검 소스 및 내용	- 파일명: C:\src\Err1.java
	- 소스코드
	import java.util.Date;
	public class Err1 {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
	int my_num = 1;
	int iNum = 2;
	System.out.println(my_num);
	}
	}
	}

PMD 수행	C:\pmd-bin-6.36.0\bin>pmd.bat -d c:\src -R rulesets/java/quickstart.xml -f text
PMD 수행 결과	C:₩WINDOWS₩system32₩cmd.exe C:₩pmd-bin-6.36.0₩bin>pmd.bat -d c:₩src -R rulesets/java/quickstart.xml -f text 7월 24, 2021 9:29:53 오후 net.sourceforge.pmd.PMD encourageToUseIncrementalAnalysis 경고: This analysis could be faster, please consider using Incremental Analysis: https://pmd.github.io/pmd-6.36.0/pmd_userdocs_incremental_analysis.html C:₩src₩Err1.java:1: UnnecessaryImport: Unused import 'java.util.Date' C:₩src₩Err1.java:3: NoPackage: All classes, interfaces, enums and annotations must belong to a named package C:₩src₩Err1.java:3: UseUtilityClass: All methods are static. Consider using a utility class instead. Alternatively, you could add a private constructor or make the class abstract to silence this warning. C:₩src₩Err1.java:5: LocalVariableNamingConventions: The local variable name 'my_num' doesn't match '[a-z][a-zA-Z0-9]*' C:₩src₩Err1.java:6: UnusedLocalVariable: Avoid unused local variables such as 'iNum'.

( ) PMD .

,

.

https://pmd.github.io/latest/ .

< 1-34>

룰셋	최적화 전	최적화 후
AvoidReassigningParameters	public void getID(String id) { id = id.trim();	public void getID(String id) { String trimmedID = id.trim();
EqualsNull	if (x.equals(null))	if (x == null) {
DuplicateImports	import java.lang.String; import java.lang.*;	import java.lang.String;
StringInstantiation	private String id = new String("test")	String bar = "test";
StringToString	String id = "test"; return id.toString();	String id = "test"; return id;
InefficientStringBuffering	StringBuffer sb = new StringBuffer("Dir = "+System.getProperty("tmpDir"));	StringBuffer sb = new StringBuffer("Dir = "); sb.append(System.getProperty("tmpDir"));

UselessStringValueOf	public String convert(int i) {
	String s;
	s = "a" + String.valueOf(i);
		public String convert(int i) {
		String s;
		s = "a" + i;

WhileLoopsMustUseBraces	while (true)
	x++;
		while (true) {
		x++;
		}

UnnecessaryConversionTemporary	public String convert(int x) { String res = new Integer(x).toString(); return res;	public String convert(int x) { return Integer.toString(x);

6. .

.

(1) .

.

(2) .

.

(3) .

.

수행 tip

- 시큐어 코딩(Secure Coding)은 소프트웨어(SW)를 개발함에 있어 개발자의 실수, 논리적 오류 등으로 인해 SW에 내포될 수 있는 보안 취약점(Vulnerability)을 배제하기 위한 코딩 기법으로 관련 가이드는 한국인터넷진흥원 자료실(https://www.kisa.or.kr/public/laws/laws3.jsp)에서 다운로드할 수 있다
- PMD의 경우 전자정부 표준 프레임워크에서는 Code Inpsection을 위한 룰셋으로 논리오류/구문오류/참조오류 영역을 대상으로 하는 총 39개의 룰을 표준으로 선정하고 있다.
- 프로젝트 상황 및 업무적 특성, 프레임워크 종류 등에 따라 PMD 룰셋에서 식별된 항목에 대한 처리 방법이 달라질 수 있으므로 모호한 항목의 경우 응용 아키텍터 및 품질 담당자와 협의하여 수정 여부를 결정한다.

학습1 교수·학습 방법

교수 방법

- .
- .
- .
- .

학습 방법

- .
- , .
- .
- .

학습1 평 가

평가 준거

- .
- .

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
언어별 특성 파악	- 프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.			
애플리케이션 구현 및 최적화	- 파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.			
	- 애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.			

평가 방법

-

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
언어별 특성 파악	- 프로젝트 성격에 적합한 프로그램 언어의 특성에 대한 숙지 여부			
	- 프로그래밍 언어에 대한 분류 체계와 각 분류별 언어의 종류에 대한 숙지 여부			
애플리케이션 구현 및 최적화	- 애플리케이션 최적화를 위한 대상 및 방법에 대한 숙지 여부			
	- 리팩토링 및 디자인 패턴, 시큐어 코딩의 개념 및 기법에 대한 숙지 여부			

•

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
언어별 특성 파악	- 프로그래밍 언어의 발전 과정과 시대별 언어에 대한 숙지 여부			
	- 프로그래밍 언어의 개별 특성에 대한 숙지 여부			
애플리케이션 구현 및 최적화	- 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현하고 오류를 해결할 수 있는 능력			
	- 프로그래밍 언어의 특성을 활용하여 중복 코드 등의 제거를 통한 최적화 능력			

피드백

1. 평가자 질문
   - 프로그래밍 언어의 특성에 대해 충분히 숙지하고 있는지 평가하고, 수정이 필요한 경우 관련 내용을 알려준다.
   - 애플리케이션 최적화를 위한 검토 대상 및 최적화 기법에 대해 숙지하고 있는지 평가하고, 잘못된 내용이 있는 경우 알려준다.
   - 디자인 패턴과 리팩토링의 개념 및 유형에 대해 활용이 가능하도록 안내한다.
   - 학습자들의 프로그래밍 언어 사용 경험을 공유할 수 있는 기회를 제공한다.
   - 평가자 질문 결과가 '상'인 경우 다른 학습자와 모범 사례를 공유하고 설명할 수 있도록 안내한다.
   - 평가자 질문 결과가 '중'인 경우 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다.
   - 평가자 질문 결과가 '하'인 경우 모범 사례를 참조하여 다시 학습할 수 있도록 유도한다.
2. 평가자 체크리스트
   - 프로그래밍 언어의 발전 과정과 시대별 언어에 대한 지식을 충분히 숙지할 수 있도록 안내한다.
   - 애플리케이션 구현 과정에서 오류가 발생하는 경우 다른 학습자와 협업하여 해결할 수 있도록 안내한다.
   - 프로그래밍 언어의 특성을 고려한 최적화 방법과 최적화 사례에 대한 경험을 공유할 수 있는 기회를 제공한다.
   - 평가자 체크리스트 결과가 '상'인 경우 다른 학습자와 모범 사례를 공유하고 설명할 수 있도록 안내한다.
   - 평가자 체크리스트 결과가 '중'인 경우 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다.
   - 평가자 체크리스트 결과가 '하'인 경우 모범 사례를 참조하여 다시 학습할 수 있도록 유도한다.

학습 2 라이브러리 활용하기

2-1. 라이브러리 선정

학습 목표

- 애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.

필요 지식 /

1 (Library)

, , .

1.

,

Subroutine Function

Object Code .

2.

, , , , ,

.

(1) :

(2) :

(3) :

2

1.

(1) (Standard Library)

.

API .

(2) (3rd Party Library)

.

,

.

2.

(1) (Static Library)

.

.

(2) (Dynamic Library)

.

,

. .dll ,

.so .

3 , , ,

IT , ,

.

< 2-1>

항목	설명	예시
Library	코드 재사용 및 부품화를 위하여 필요한 기능에서 호출하여 사용할 수 있도록 제공되는 모듈의 집합	jQuery, DLL, Class, Jar 등
Framework	응용프로그램 표준 구조를 구현하기 위한 클래스와 라이브러리 모임	Spring, Django 등
Archtecture	여러 가지 컴퓨터 구성요소들에 대한 전반적인 기계적 구조와 이를 설계하는 방법	모노리틱 아키텍처, MSA 등
Platform	여러 가지 기능을 제공해주는 프로그램 실행이 가능한 공통 실행환경으로 플랫폼 위에 다른 플랫폼이 존재할 수 있음	Window, Linux, JVM 등

수행 내용 / 라이브러리 선정하기

재료 · 자료

-
-
-
-

기기(장비 · 공구)

- : , , , ,
- : , ,

안전 · 유의 사항

- .
- .
- , .
- .

수행 순서

1

1. .

(, ,
,) .

2. .

.

.

3. .

, ,

.

< 2-2>

Level1	Level2	Level3	기능 설명	구현 방법
회원 관리	회원 가입	휴대폰 인증	휴대폰 인증을 통한 회원 가입 기능	솔루션 구매, 연동
		인증서 인증	(구)공인인증서를 이용한 회원 가입 기능	솔루션 구매, 연동
	회원 탈퇴	회원 탈퇴	기존 회원의 탈퇴 기능	자체 개발
관리자 메뉴	공지사항 관리	공지사항 등록	신규 공지사항 등록 기능	라이브러리 적용
		공지사항 수정	등록된 공지사항 수정 기능	라이브러리 적용
	대시보드	회원 현황	성별, 연령대별 현황을 그래프로 표시	라이브러리 적용

4. .

.

2 .

1. .

, , ,

.

< 2-3>

주요 기능	기능 설명
문자열 연산	일반적인 문자열의 조작(합치기, 자르기 등)을 처리
날짜 및 시간	현재 시각 및 날짜, 시간 등에 대한 처리
수학 모듈	수학 함수 및 통계 함수를 이용한 계산
운영체제	현재 디렉터리 등 운영체제 인터페이스 처리
파일/디렉터리	파일 조회 및 생성, 시스템 경로 조작
프로토콜	HTTP, SMTP, FTP 등의 프로토콜을 사용
멀티미디어	사운드 및 비디오 같은 멀티미디어 데이터를 처리

(1) .

, , / .

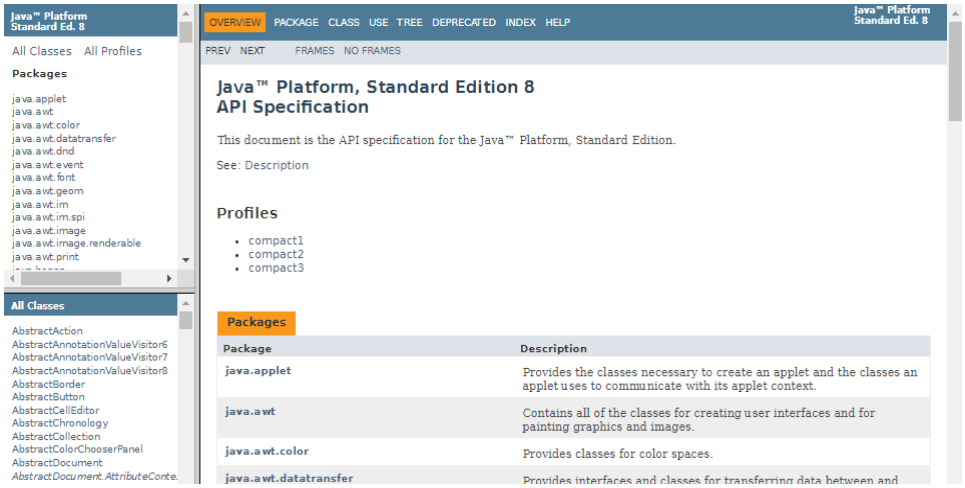
(2) .

.

( ) .

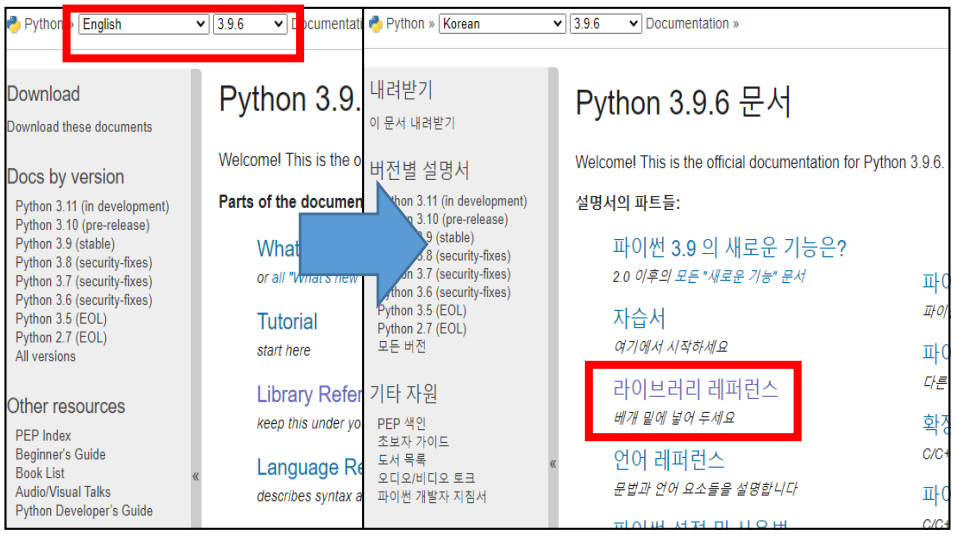
.

1) .



출처: 자바 표준 라이브러리(https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/). 2021. 08. 20. 스크린샷.
[2-1]

2) .



출처: 파이썬 표준 라이브러리(https://docs.python.org/). 2021. 07. 13. 스크린샷.
[2-2]

https://docs.python.org/

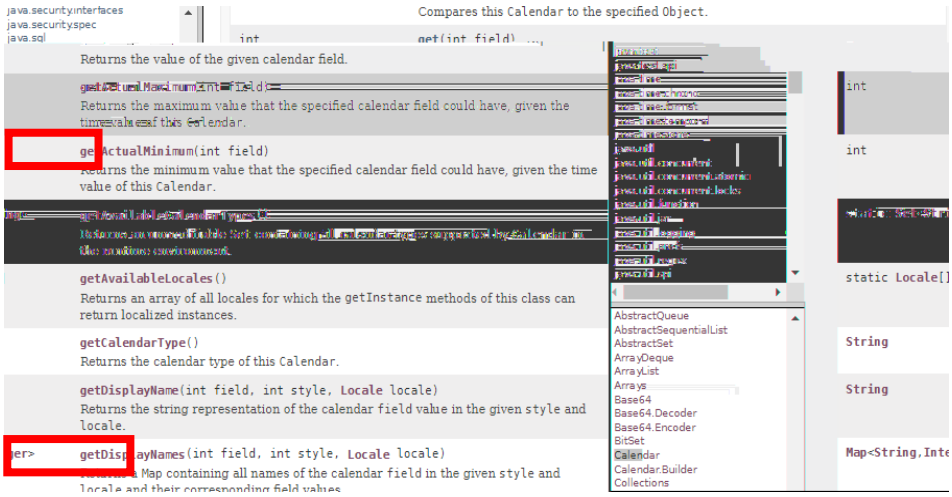
.

( ) .

1) .

package class

Field Method, Description .

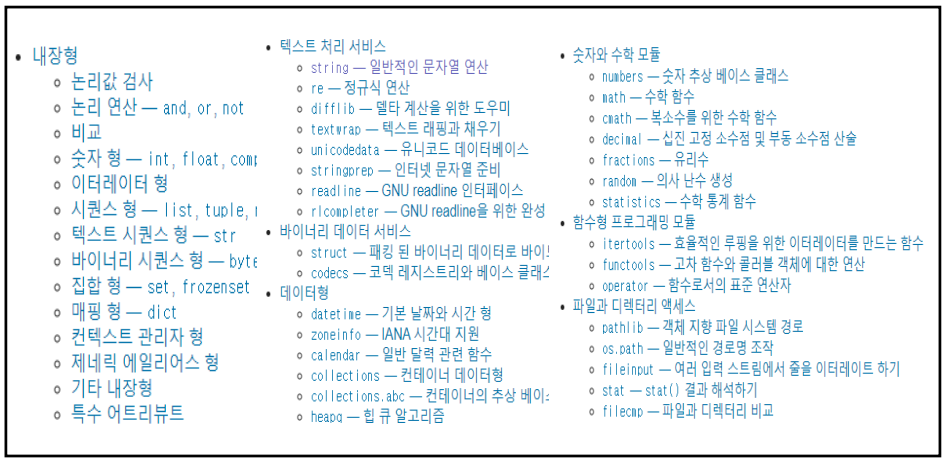


출처: 자바 표준 라이브러리 상세 내용 예시(https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/). 2021. 08. 21. 스크린샷.

[2-3]

2) .

.



출처: 파이썬 표준 라이브러리(https://docs.python.org/ko/3/library/index.html). 2021. 07. 13. 스크린샷.

[2-4]

( ) .

,

.

2. .

. .

(1) .

.

( ) .

.

< 2-4>

종류	역할
Apache Commons	자바로 구현된 라이브러리를 모은 프로젝트로 Codec, Compress, Collections, CSV, IO, Lang, Logging 등의 컴포넌트 제공
Google Guava	Apache Commons과 유사한 모듈식이며 컬렉션, I/O, 캐싱, 해싱 등의 많은 독립 라이브러리 제공
Jackson	Java Object를 JSON으로 변환하거나 JSON을 Java Object로 변환. XML/YAML/CSV 등 다양한 형식의 데이터를 지원
Log4j 2	대표적인 로깅 라이브러리로 비동기 로깅을 통한 성능 향상 및 플러그인 아키텍처, 클라우드 지원
Mockito	동작 제어가 가능한 가짜 객체(Mock)를 지원하여 테스트 프레임워크
Hibernate	Java 클래스를 데이터베이스 테이블/컬렉션과 매핑(Object Relational Mappin)

( ) .

.

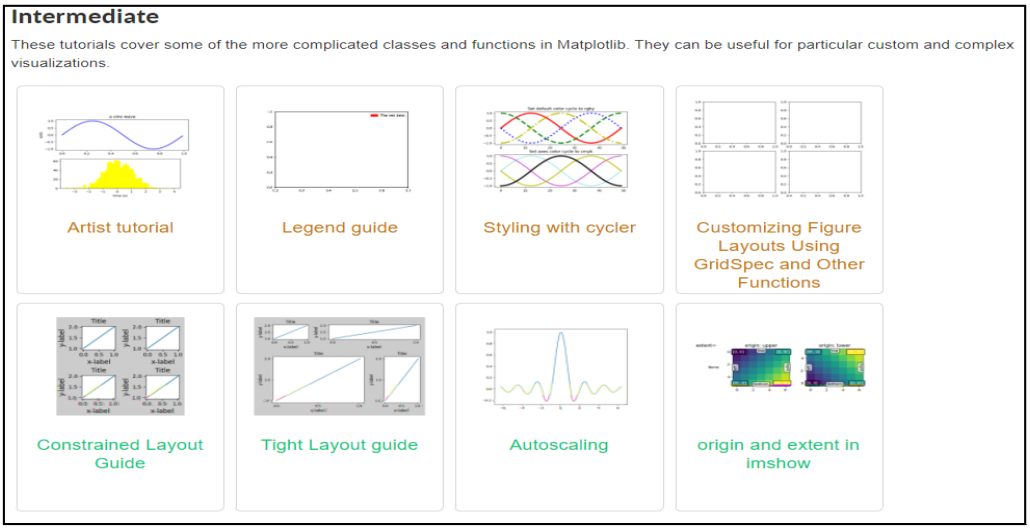
< 2-5>

종류	역할
pandas	데이터 분석(Data Analysis) 시 데이터의 수집, 조작, 분석을 위해 사용되는 라이브러리
numpy	벡터, 행렬 등 수치 연산을 수행하는 계산 과학 분야 라이브러리
plotly	최신의 반응용, 브라우저 기반의 차트를 그릴 수 있는 시각화 라이브러리
matplotlib	데이터를 차트나 플롯(Plot)으로 그려주는 라이브러리
Scipy	분석 및 과학, 엔지니어링을 위한 여러 기본적인 작업을 위한 라이브러리
openCV	얼굴 인식 등의 영상 처리를 위한 실시간 이미지 프로세싱 오픈소스 라이브러리
fbprophet	입력받은 데이터를 기반으로 다음 값을 예측
dlib	기계 학습 및 이미지 프로세싱, 얼굴 인식 등을 위한 라이브러리

(2) .

, /

.



출처: 파이썬 Matplotlib Tutorials(https://matplotlib.org/stable/tutorials/index.html). 2021. 07. 13. 스크린샷.

[2-5] (Matplotlib)

3 .

1. .

(1) .

,

.

(2) .

SW ,

. ,

, .

(3) .

.

.

2. .

OSS(Open Source Software) ,

,

.



출처: 파이썬 Matplotlib 라이선스(https://matplotlib.org/stable/users/license.html?highlight=license). 2021. 08. 21. 스크린샷.

[2-6]

(1) .

.

< 2-6> OSS

라이선스	설명
GNU GPL 2.0(GNU General Public License)	자유 소프트웨어 재단에서 만든 라이선스로 GNU 프로젝트에서 배포한 프로그램을 사용하기 위해 작성되었으며 많은 오픈소스 소프트웨어가 채택하고 있는 라이선스. 가장 많이 알려져 있고 의무사항들도 타 라이선스에 비해 엄격한 편이며, 배포하는 경우 저작권 표시, 보증책임이 없다는 표시 및 GPL에 의해 배포된다는 사실 명시 필요
GNU Lesser GPL(LGPL) 2.1	GPL 라이선스를 사용하기만 해도 소스코드를 공개해야 한다는 부담 때문에 라이브러리와 모듈로의 링크를 허용한 라이선스. 배포하는 경우, 저작권 표시, 보증책임이 없다는 표시 및 LGPL에 의해 배포된다는 사실 명시 필요
Berkeley Software Distribution(BSD) License	GPL/LGPL보다 덜 제한적이기 때문에 허용 범위가 넓으며, 가장 큰 차이점은 소스코드의 공개 의무가 없음. 수정 프로그램에 대한 소스코드의 공개를 요구하지 않기 때문에 상용 소프트웨어에 무제한 사용 가능함
Appache Licens	아파치 재단(ASF: Apache Software Foundation)의 모든 소프트웨어에 적용되며 BSD 라이선스와 비슷하여 소스코드 공개 등의 의무 없음. "Apache"라는 이름에 대한 상표권을 침해하지 않아야 한다는 조항이 명시적으로 포함
MIT Lisense	미국 매사추세츠공과대학교(MIT)에서 소프트웨어 공학도들을 돕기 위해 개발한 라이선스로 소프트웨어를 누구라도 무상으로 제한 없이 취급 가능

(2) .

SW SW

SW ,

.

< 2-7> SW

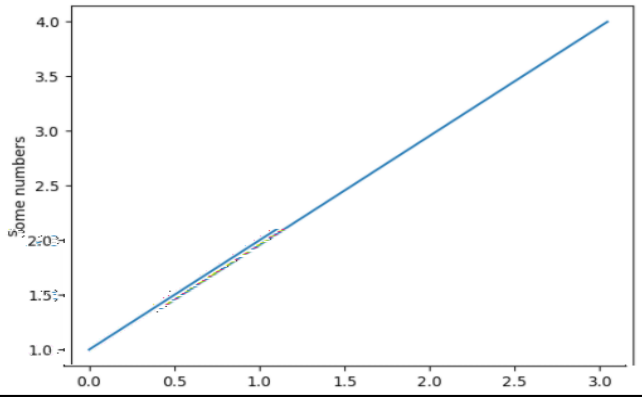
라이선스	무료 이용 가능	배포 허용 가능	소스코드 수정 가능	2차적 저작물 재공개 의무	독점 SW와 결합 가능
GPL	O	O	O	O	X
LGPL	O	O	O	O	O
MPL	O	O	O	O	O
BSD License	O	O	O	X	O
Apache license	O	O	O	X	O

3. .

.

Generating visualizations with pyplot is very quick:

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1, 2, 3, 4])
plt.ylabel('some numbers')
plt.show()
```



출처: Matplotlib의 pyplot 상세 안내 문서 (https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/pyplot.html#sphx-glr-tutorials-introductory-pyplot-py). 2021. 07. 13. 스크린샷.

[2-7] (Matplotlib) (pyplot)

4. .

, ,

.

5. .

(, , SW)

,

, , ,

.

, .

< 2-8>

평가 영역	평가 항목	항목 설명	점수
라이선스	활용	무료 이용 가능 및 상업적 활용 가능 여부	5
	배포	라이브러리 적용 SW에 대한 배포 가능 여부	3
	공개	소스코드 공개 의무 여부	1
커뮤니티	버전	다양한 OS 및 버전 지원, 릴리즈 주기에 대한 적합성	4
	지원	개발자의 전문성, 질의에 대한 회신 여부	5
	활성화	참여자들의 활동 현황 및 다운로드, 점유율 등	5
	문서화	설치 및 사용법 등에 대한 문서 종류와 포맷	3
개발/관리	기능성	라이브러리 적용 시 요구사항 충족 여부	5
	신뢰성	오류 발생에 대한 추적 및 복구에 대한 용이성	3
	사용성	모듈 설치 및 관리, 인터페이스 활용의 용이성	4
	성능	성능 이슈에 대한 점검 및 점검 결과 제공 여부	3
	이식성	다양한 환경에 대한 적응성 제공 여부	4
	유지관리성	주석 확인 및 소스 수정 가능 여부	5
	보안성	보안 취약점에 대한 이슈 및 점검, 패치 적용 여부	4

6. .

,

.

수행 tip

- 인터넷 검색을 통해 애플리케이션 구현에 필요한 라이브러리의 존재 여부를 우선 확인한 후 라이선스의 유형과 제약 사항을 파악한다.
- 외부 라이브러리의 경우 기능과 성능, 보안 등에 대한 지속적인 모니터링 및 관리가 필요하고 자체적인 수정이 어려운 경우가 존재할 수 있어 가능한 한 표준 라이브러리 적용을 우선적으로 검토한다.

2-2. 라이브러리 구성 및 적용

학습 목표

- 애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.
- 선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.

필요 지식 /

1

,

.

< 2-9>

구분	설명	사용법
Module	한 개의 파일에서 기능을 제공한다.	import (모듈명)
Package	여러 개의 모듈을 한 개의 폴더에 묶어서 기능을 제공한다. 패키지명과 모듈명을 import하여 불러올 수 있다.	import (패키지명).(모듈명)

2 PyPI(Python Package Index)

Python Package Index , Python

. PyPI Python

pip , 3.4 .

< 2-10>

사용법	의미
pip list	설치된 패키지를 표시한다.
pip install <package name>	패키지를 설치한다.
pip install --upgrade <package name>	설치된 패키지를 업그레이드한다.
pip uninstall <package name>	설치된 패키지를 제거한다.
pip --help	pip와 관련된 명령어를 조회한다.

3 Maven

1. (Build Tool)

Build

, Build Tool ,

.

2. Maven

(Apache Maven) (Ant)

.

Maven (pom.xml)

.

3.

Buid Tool Ant

Ant Maven Gradle Build Tool .

< 2-11>

구분	특징
Ant	- XML 기반의 빌드 스크립트 작성, 자유롭게 빌드 단위 지정 - 간단하고 사용하기 쉬우나 큰 프로젝트의 경우 스크립트 관리나 빌드 과정이 복잡 - 생명주기(Lifecycle)을 갖지 않아 각각의 결과물에 대한 의존관계 등을 정의
Maven	- XML 기반으로 작성되며 생명주기와 POM(Project Object Model) 개념 도입 - pom.xml 파일을 이용해 dependency를 추가하고 삭제하여 라이브러리를 관리
Gradle	- Ant와 Maven의 장점을 모아 작성되었으며 의존성 관리를 위한 다양한 방법 제공 - 빌드 스크립트를 XML이 아닌 JVM에서 실행되는 스크립트 언어인 그루비(Groovy) 사용

수행 내용 / 라이브러리 구성 및 적용하기

재료 · 자료

-
-
-
-
-

기기(장비 · 공구)

- : , , , ,
- : , , ,

안전 · 유의 사항

- .
- , .
- .
- , , .

수행 순서

□1 .

1. .

.

(1) .

, ,

,

, .

(2) .

import .

2. .

, .

(1) .

.

(2) .

.

2 .

1. .

(1) .

, import

.

< 2-12>

적용 방법	의미	사용 코드
import os	os 모듈 전체를 불러와 사용	os.getcwd()
from os import *	os 모듈 전체를 불러오는 것은 동일하나 코드는 변수/함수만 사용	getcwd()
from os import getcwd	os 모듈 내의 특정 함수(getcwd)만 불러와 사용	getcwd()

(2) .

import

.

< 2-13>

적용 방법	의미	사용 코드
import java.util.Date	Date 클래스만 불러와 사용	Date
import java.util.*	해당 패키지의 클래스 전체를 불러와 사용	Date

2. .

.

< 2-14>

적용 방법	파이썬	자바

현재 날짜 조회	from datetime import datetime
	
	print(datetime.today())
		import java.util.Date;
		public class Exam1 {
		 public static void main(String[] args) {
		 Date now = new Date();
		 System.out.println(now);
		 }
		}

난수 생성	import random
	print(random.random())
		import java.util.Random;
		public class Exam2 {
		 public static void main(String[] args) {
		 Random ran = new Random();
		 System.out.println(ran.nextInt());
		 }
		}

3 .

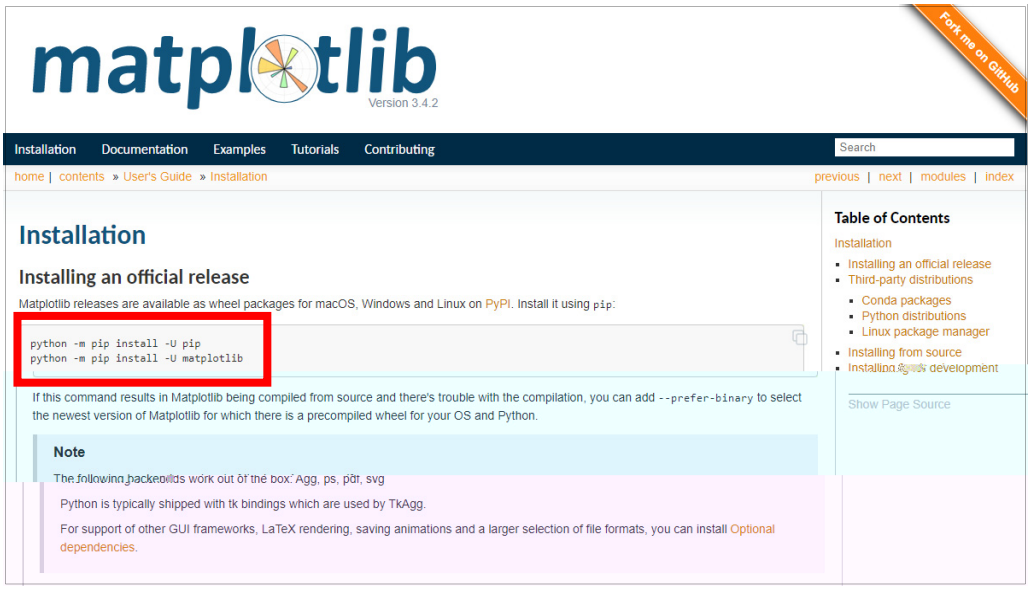
1. .

.

(1) .

pip ,

Installation .



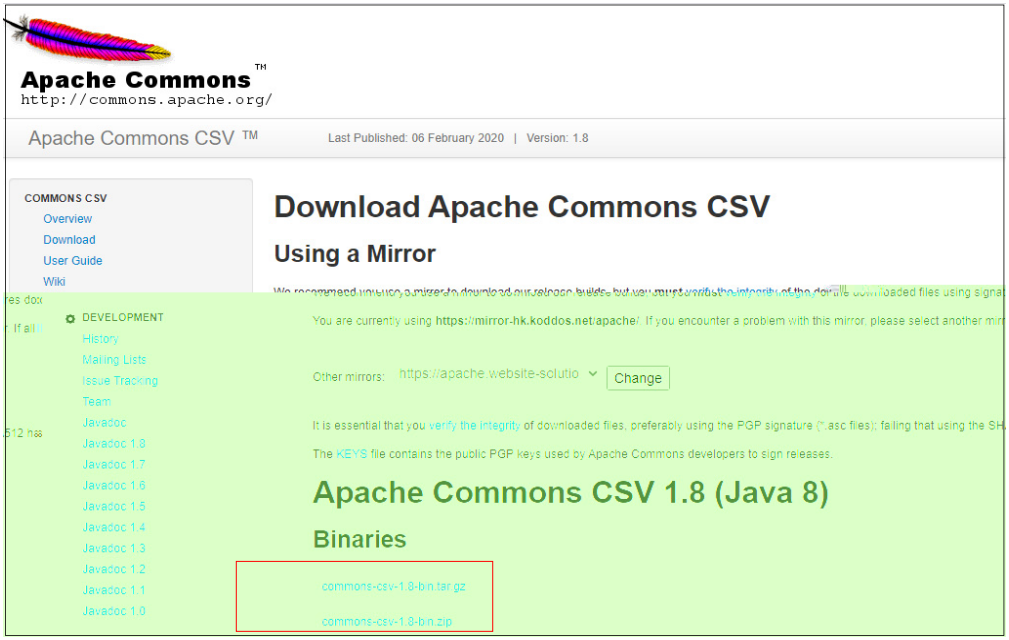
: matplotlib install (https://matplotlib.org/stable/users/installing.html). 2021. 07. 13.

.

[2-8]

(2) .

.



출처: Apache Commons CSV 라이브러리 설치 안내 화면(http://commons.apache.org/proper/commons-csv/download_csv.cgi). 2021. 07. 30. 스크린샷.

[2-9]

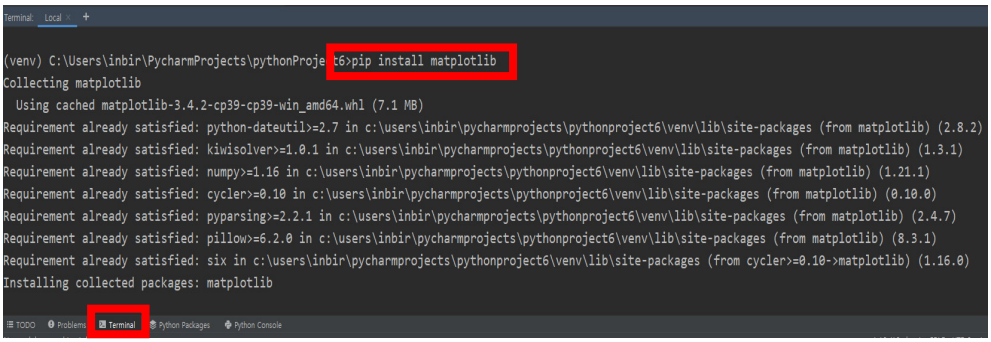
2. .

(1) .

( ) pip .

CMD Pycharm Terminal

pip .

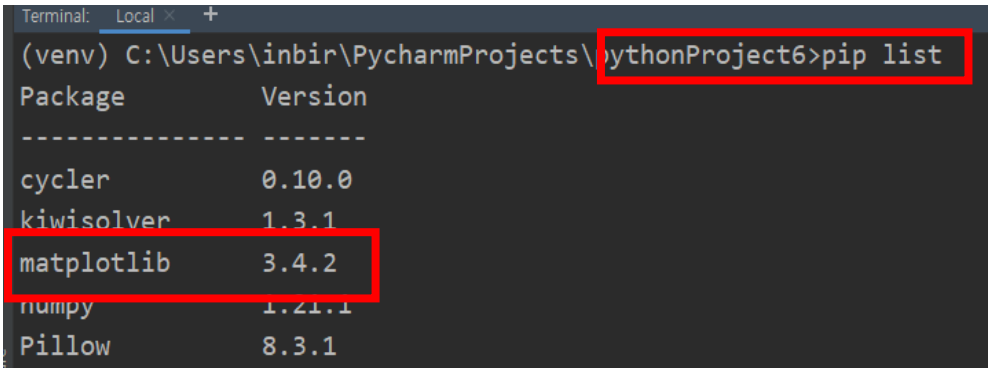


출처: 집필진 제작(2021)
[2-10]

( ) .

pip list

.



출처: 집필진 제작(2021)
[2-11]

(2) .

Maven dependency ,

.

( ) .

1) .

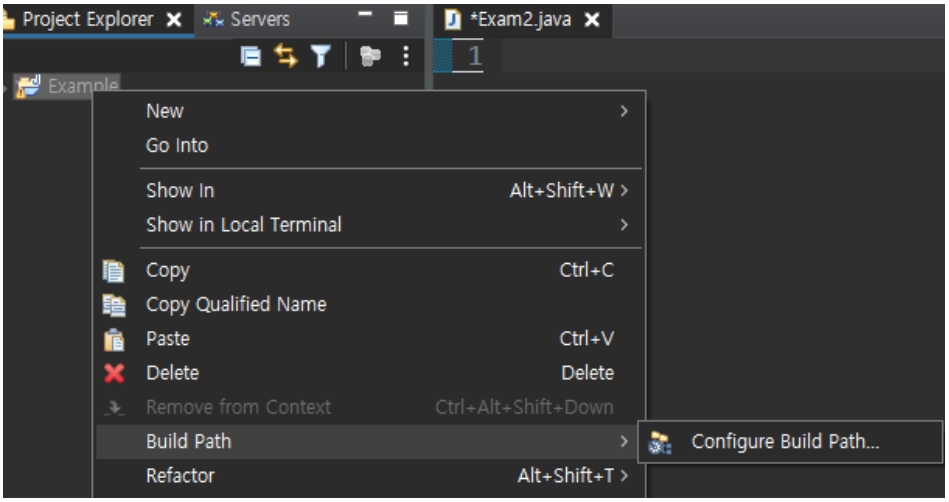
jar

.

2) .

Build Path >

Configure Build Path.. .



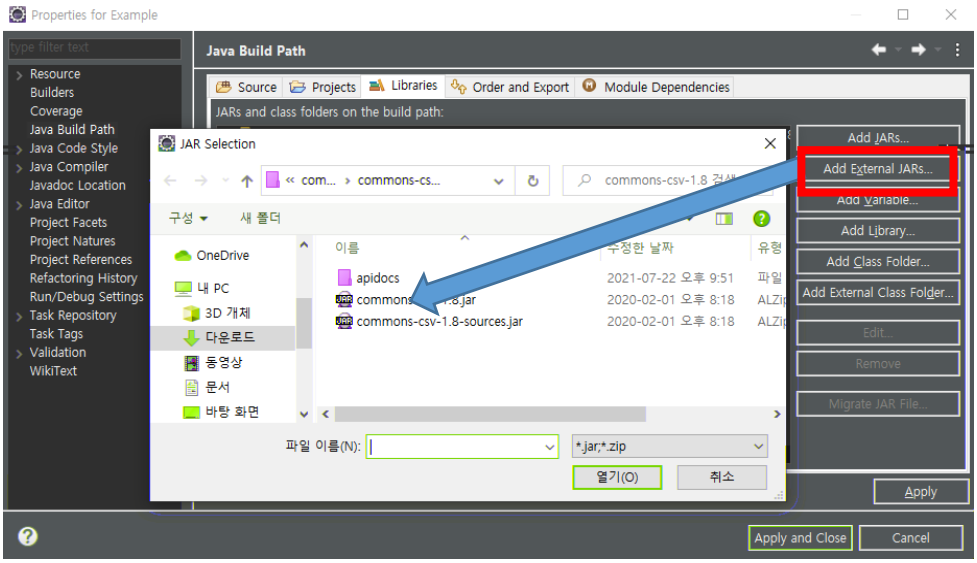
출처: 집필진 제작(2021)
[2-12]

3) jar .

'Add External JARs..'

JAR . 'Apply and Close'

.



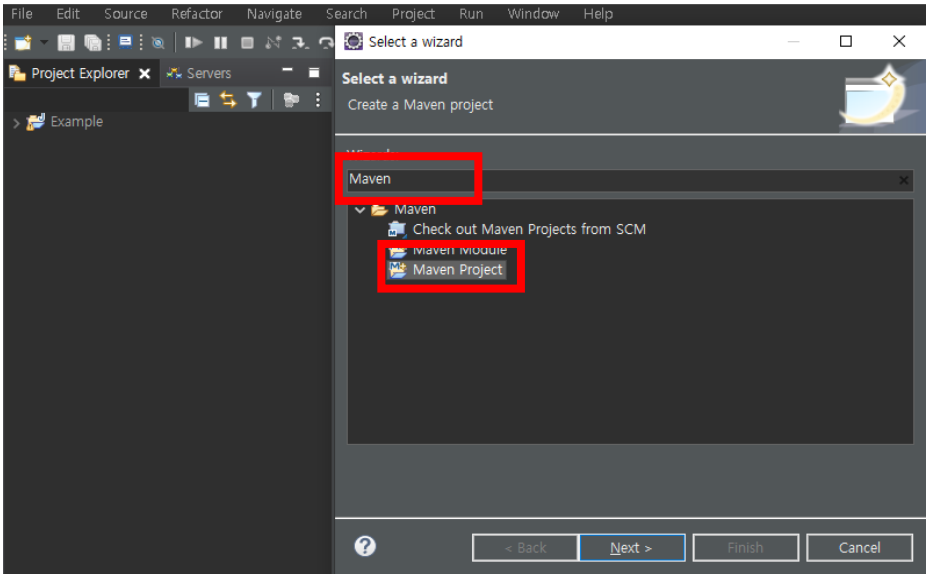
출처: 집필진 제작(2021)
[2-13]]

( ) Maven .

1) .

File > New > Project.. Maven

‘Maven Project’ .



출처: 집필진 제작(2021)

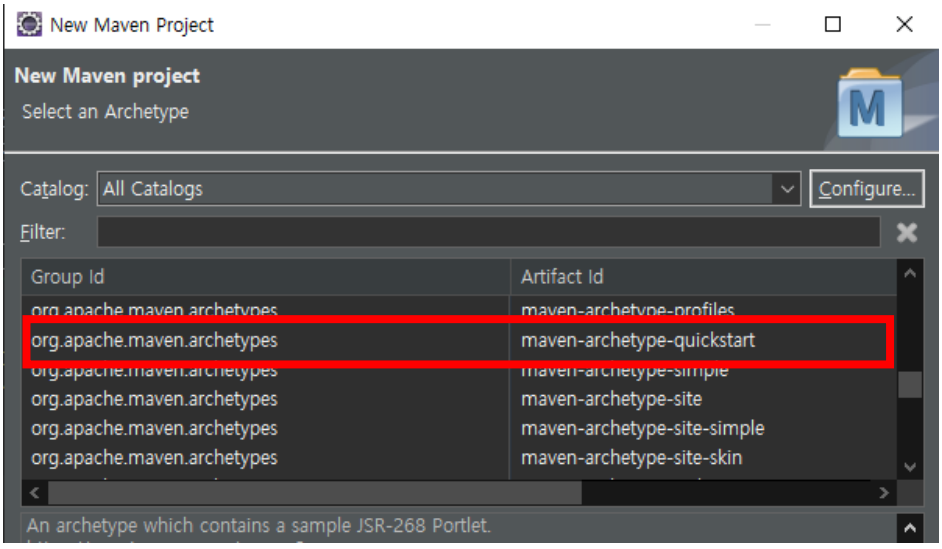
[2-14] Maven

2) Maven .

Archetype ‘maver-archetype-quickstart’

Group ID( ) Artifact ID( )

.

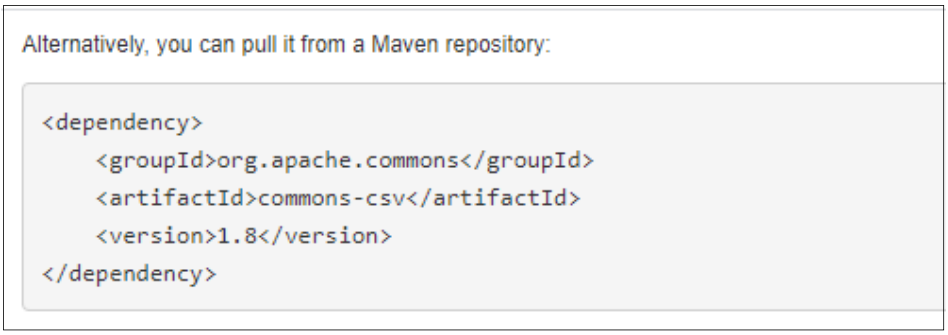


출처: 집필진 제작(2021)

[2-15] Maver

3) Maven .

Maven Repository dependency groupId, artifactId, version .



출처: Apache Commons CSV 라이브러리 Maven Repository 설치 안내 화면(https://commons.apache.org/proper/commons-csv/. 2021. 07. 30. 스크린샷.

[2-16] Maven

4) dependency .

Maven pom.xml dependency .

< 2-15>

파일명	dependency 추가
pom.xml	〈dependencies〉 ... 〈dependency〉 〈groupId〉org.apache.commons〈/groupId〉 〈artifactId〉commons-csv〈/artifactId〉 〈version〉1.8〈/version〉 〈/dependency〉 ... 〈/dependencies〉

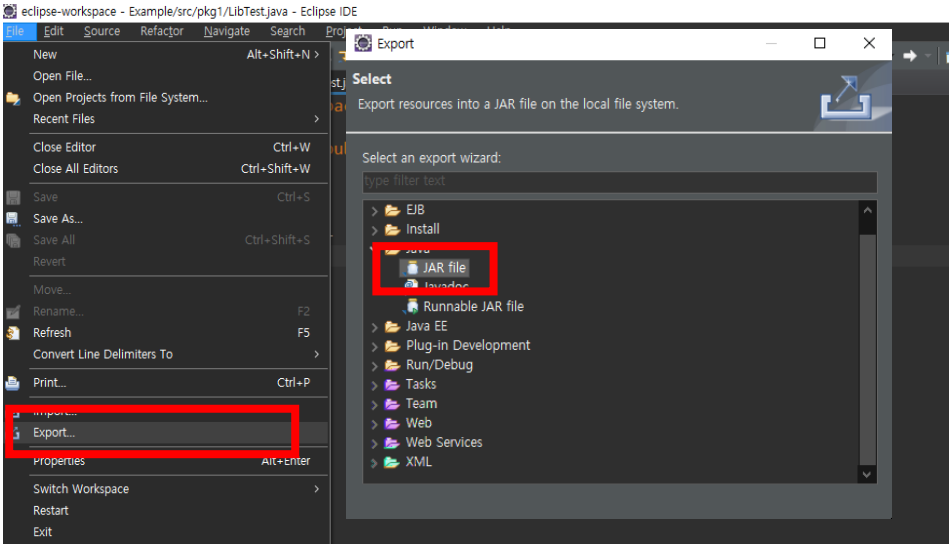
( ) jar .

/

.

1) Export .

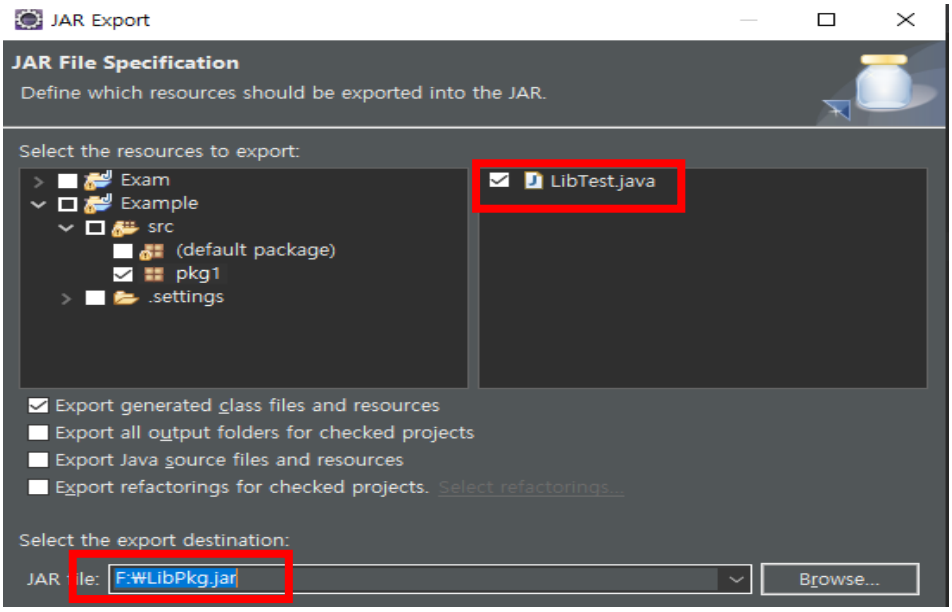
File > Export JAVA > JAR file .



출처: 집필진 제작(2021)
[2-17] Export

2) .

JAR file .



출처: 집필진 제작(2021)
[2-18]

3) JAR .

JAR

.class .

4) JAR .

JAR

.

3. .

import

.

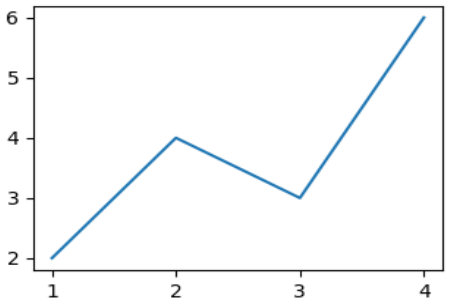
(1) .

import , matplotlib

https://matplotlib.org/stable/tutorials/index.html

.

< 2-16>

작성 코드 예시	실행 결과
import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1, 2, 3, 4], [2, 4, 3, 6]) plt.show()	 출처: 집필진 제작(2021)

(2) .

import

.

,

.

( ) .

import

, API

.

< 2-17>

작성 코드 예시	CSV 파일 내용	실행 결과

import java.io.FileReader;
import java.io.Reader;
import org.apache.commons.csv.CSVFormat;
import org.apache.commons.csv.CSVRecord;
 	
public class Exam2 {
public static void main(String[] args) throws Exception {
Reader in = new FileReader("F:file.csv");
Iterable<CSVRecord> records
= CSVFormat.EXCEL.parse(in);
for (CSVRecord record: records) {
System.out.println(record.get(0) + "/" + record.get(1) + "/" + record.get(2));
}
}
}
	F:file.csv 파일
	
	Name,Age,Weight
	GilDong,18,60
	GapDong,16,64
		Name/Age/Weight
		GilDong/18/60
		GapDong/16/64

( ) .

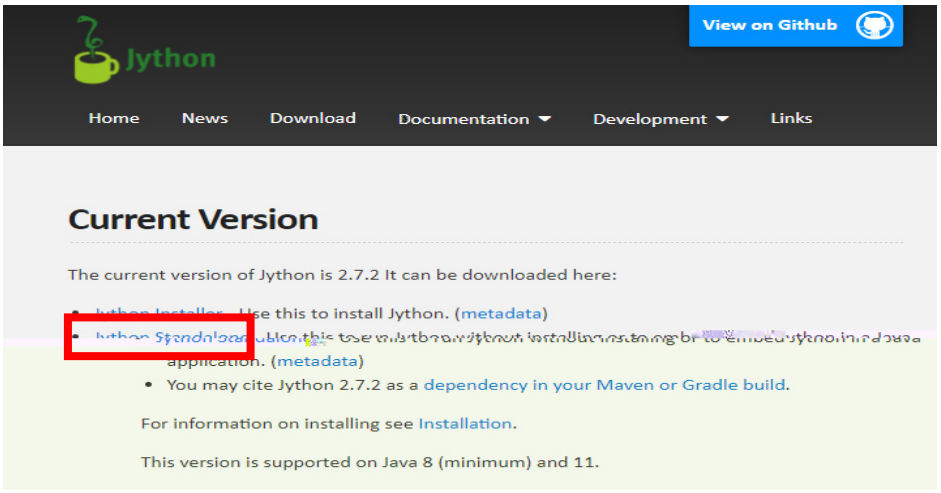
Jython

.

1) Jython .

(Jython) JAR

(Build Path > Configure Build Path..) .



출처: Jython 다운로드 화면(https://www.jython.org/download). 2021. 08. 10. 스크린샷.

[2-19] Jython

2) .

(.py) .

< 2-18>

파이썬 파일명	소스 예시
add_minus.py	def add(a, b) : return a + b def minus(a, b) : return a - b

3) Jython .

Jython import

.

< 2-19>

소스 예시	실행 결과

import org.python.util.PythonInterpreter;
 	
public class PyExam {
  private static PythonInterpreter interpreter;
  public static void main(String[] args) {
  interpreter = new PythonInterpreter();
  interpreter.execfile("add_minus.py");
  interpreter.exec("print(add(10,15))");
  }
}
	25

4 .

,

.

1. .

(1) .

import

,

.

(2) .

.

.

(3) .

,

.

2. .

.

(1) .

.

,

.

(2) .

,

.

(3) .

,

.

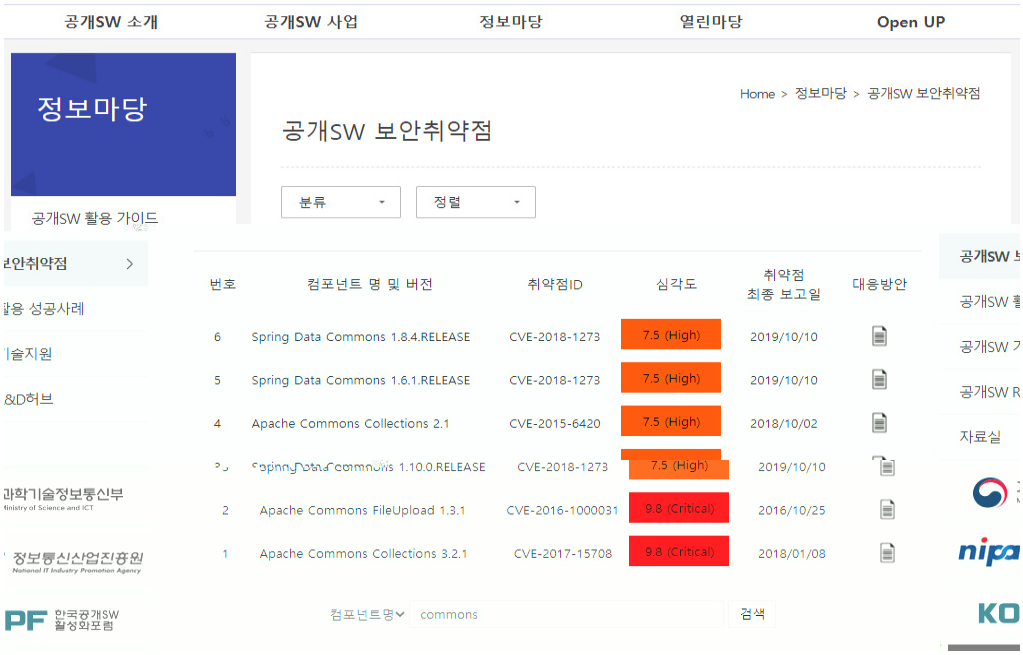
< 2-20>

라이브러리	유형	라이선스	수정 여부	사용 용도	담당자
commons-fileupload-1.2.1	jar	Apache1.1	X	파일 업로드	김갑○
commons-lang-2.0	jar	Apache2.0	X	유틸리티	김을○
CKEditor(4.5.6)	JS	GPL,LGPL	X	공지사항 관리	김병○
Mwphotobrowser	java	MIT	O	열람 뷰어	김정○

(4) .

,

.



출처: 공개 SW 보안 취약점 확인 화면(https://www.oss.kr/info_sec?search_target=component_name&search_keyword=commons). 2021. 07. 30. 스크린샷.

[2-20] SW

수행 tip

- 표준/외부 라이브러리에는 없으나 특정 업무 처리를 위한 공통 모듈이 필요한 경우 자체 개발하여 라이브러리 형태로 배포 및 활용이 가능하다.
- 공개 SW 및 외부 라이브러리의 경우 성능, 보안 등의 이슈 등으로 패치가 필요할 수 있어 사용 현황과 관련 시스템에 대한 체계적인 관리가 필요하다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- , .
- .
- .
- .
- / / .

학습 방법

- .
- .
- .
- .
- .

학습2 평 가

평가 준거

- .
- .

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
라이브러리 선정	- 애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.			
라이브러리 구성 및 적용	- 애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.			
	- 선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.			

평가 방법

-

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
라이브러리 선정	- 기능 구현에 필요한 표준 및 외부 라이브러리를 검색할 수 있는 능력			
	- 애플리케이션 특성을 고려하여 라이브러리를 선정할 수 있는 능력			
라이브러리 구성 및 적용	- 애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 적용할 수 있는 능력			
	- 선택한 라이브러리를 사용하여 올바로 구현되었는지 여부를 검증할 수 있는 능력			

•

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
라이브러리 선정	- 라이브러리의 유형과 종류, 표준/외부 라이브러리의 특징에 대한 숙지 여부			
	- 라이브러리 선정 시 우선순위 및 고려사항, 제약사항에 대한 숙지 여부			
라이브러리 구성 및 적용	- 표준 라이브러리와 외부 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있는 능력			
	- 선정한 라이브러리를 이용하여 애플리케이션을 구현할 수 있는 능력			

피드백

1. 문제해결 시나리오
   - 애플리케이션 구현에 필요한 표준 라이브러리와 외부 라이브러리를 검색할 수 있는지 평가하고 올바른 검색 방법과 수정이 필요한 내용을 알려준다.
   - 요구사항 및 애플리케이션 특성을 고려하여 라이브러리를 선정할 수 있는지 평가하고 수정이 필요한 내용을 알려 준다.
   - 표준 라이브러리와 외부 라이브러리를 애플리케이션에 올바로 적용하였는지 평가하고 오류가 발생하는 경우 해결 방법을 알려준다.
   - 문제해결 시나리오 결과가 '상'인 경우 다른 학습자와 모범 사례를 공유하고 설명할 수 있도록 안내한다.
   - 문제해결 시나리오 결과가 '중'인 경우 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다.
   - 문제해결 시나리오 결과가 '하'인 경우 모범 사례를 참조하여 다시 학습할 수 있도록 유도한다.
2. 평가자 체크리스트
   - 라이브러리에 대한 개념과 유형, 종류, 차이점을 숙지하고 있는지 평가하고 잘못된 내용이 있는 경우 수정이 필요한 부분을 알려준다.
   - 라이브러리를 선정하고 적용하는 경우 고려가 필요한 사항에 대해 학습자 간에 경험이나 사례를 공유할 수 있도록 한다.
   - 평가자 체크리스트 결과가 '상'인 경우 다른 학습자와 모범 사례를 공유하고 설명할 수 있도록 안내한다.
   - 평가자 체크리스트 결과가 '중'인 경우 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다.
   - 평가자 체크리스트 결과가 '하'인 경우 모범 사례를 참조하여 다시 학습할 수 있도록 유도한다.

참고자료

- SW . https://www.oss.kr/info_ sec?search_target=component_name &search_ keyword=commons 2021. 07. 30. .
- (Matplotlib) . https://matplotlib.org/stable/tutorials/index.html 2021. 07. 13. .
- (Eclipse) . https://www.eclipse.org/ 2021. 07. 10. .
- . https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html 2021. 07. 10. .
- Jython . https://www.jython.org/download 2021. 08. 10. .
- . http://commons.apache.org/proper /commons-csv/ download _csv.cgi 2021. 07. 30. .
- . https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/ 2021. 08. 20. .
- . https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/ 2021. 08. 21. .
- . https://www.python.org/downloads/ 2021. 07. 10. .
- . https://matplotlib.org/stable/users/installing.html 2021. 07. 13. .
- . https://matplotlib.org/stable/users/license. html?highlight=license 2021. 08. 21. .
- . https://docs.python.org/ 2021. 07. 13. .
- . https://docs.python.org/ko/3/library/index.html 2021. 07. 13. .
- GitHub . https://octoverse.github.com/ 2021. 06. 10. .
- OWASP Top Ten. https://owasp.org/www-project-top-ten/ 2021. 08. 16. .
- PMD . https://pmd.github.io/ 2021. 07. 26. .

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2021년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	㈔한국정보통신기술사협회(개발책임자: 온기현), 한국직업능력연구원		
집필진	김승환(㈜캐롯아이)*	검토진	안응원(미라콤아이앤씨)
	김원기(LG CNS)		유현주(한국전산감리원)
	박주형(㈜오아시스비즈니스)		홍필두(한국폴리텍대학)
	엄기영(우리FIS)		
	윤혜경(만도)		
	최홍선(㈜에이스기술단)		

*표시는 대표집필자임

(LM2001020230_19v4)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2021. 12. 31.
ISBN	979-11-339-9443-4

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(http://www.ncs.go.kr)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr